

Chapitre3: Modélisation Multidimensionnelle

Enseignant: Dr. Nafaa haffar

Nafaa,haffar.5@gmail.com

Année Universitaire :2025-2026

MODÈLES DE CONCEPTION

MODÈLE EN ÉTOILE

DEFINITION

Dans ce modèle de conception, le schéma contient **une table centrale** (table des faits). Elle est composée de clé **primaires** et **étrangères**. Ces dernières pointent vers **un ensemble** de **dimensions** qui sont placées tout autour de la table de **faits**.



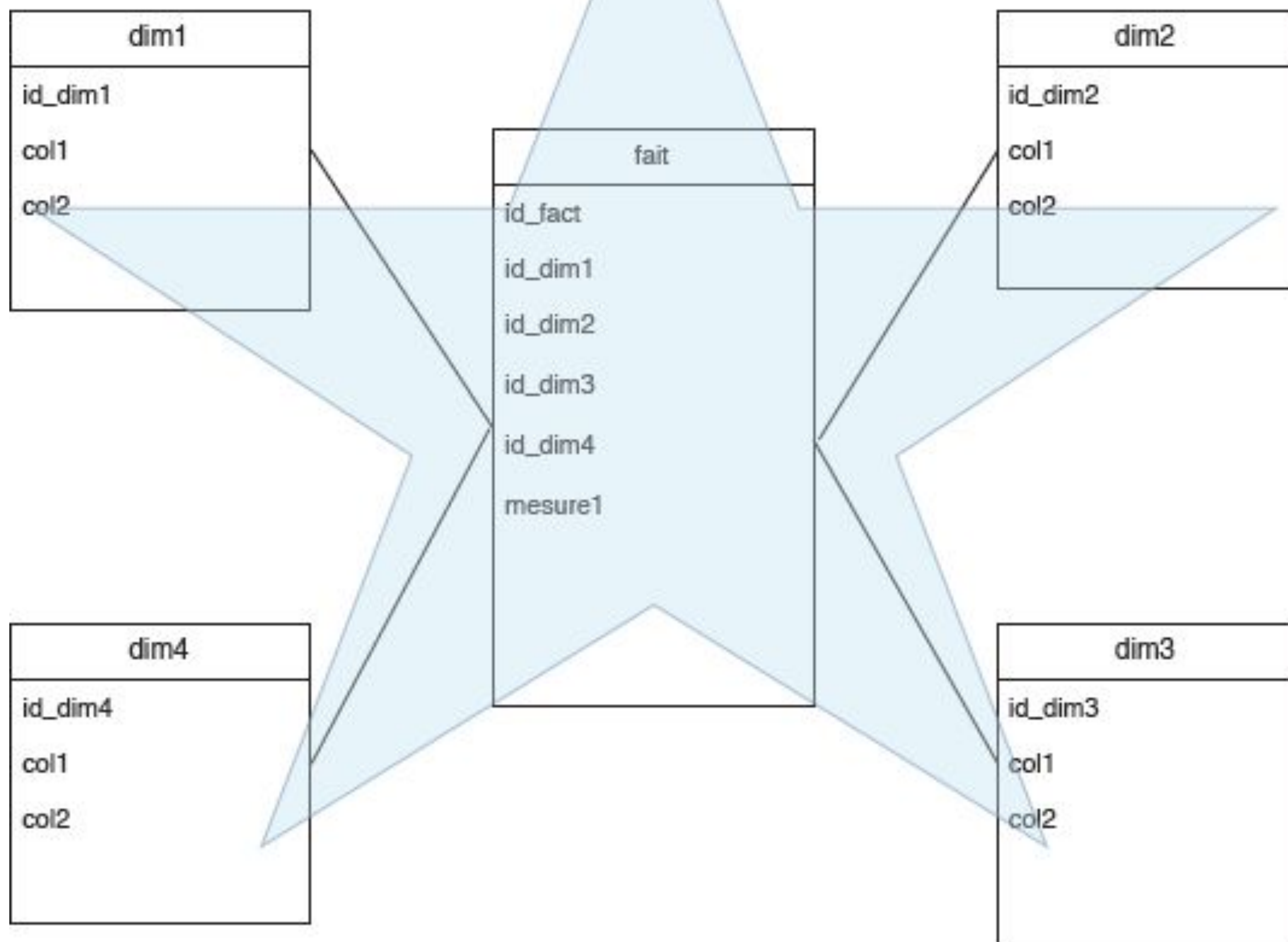
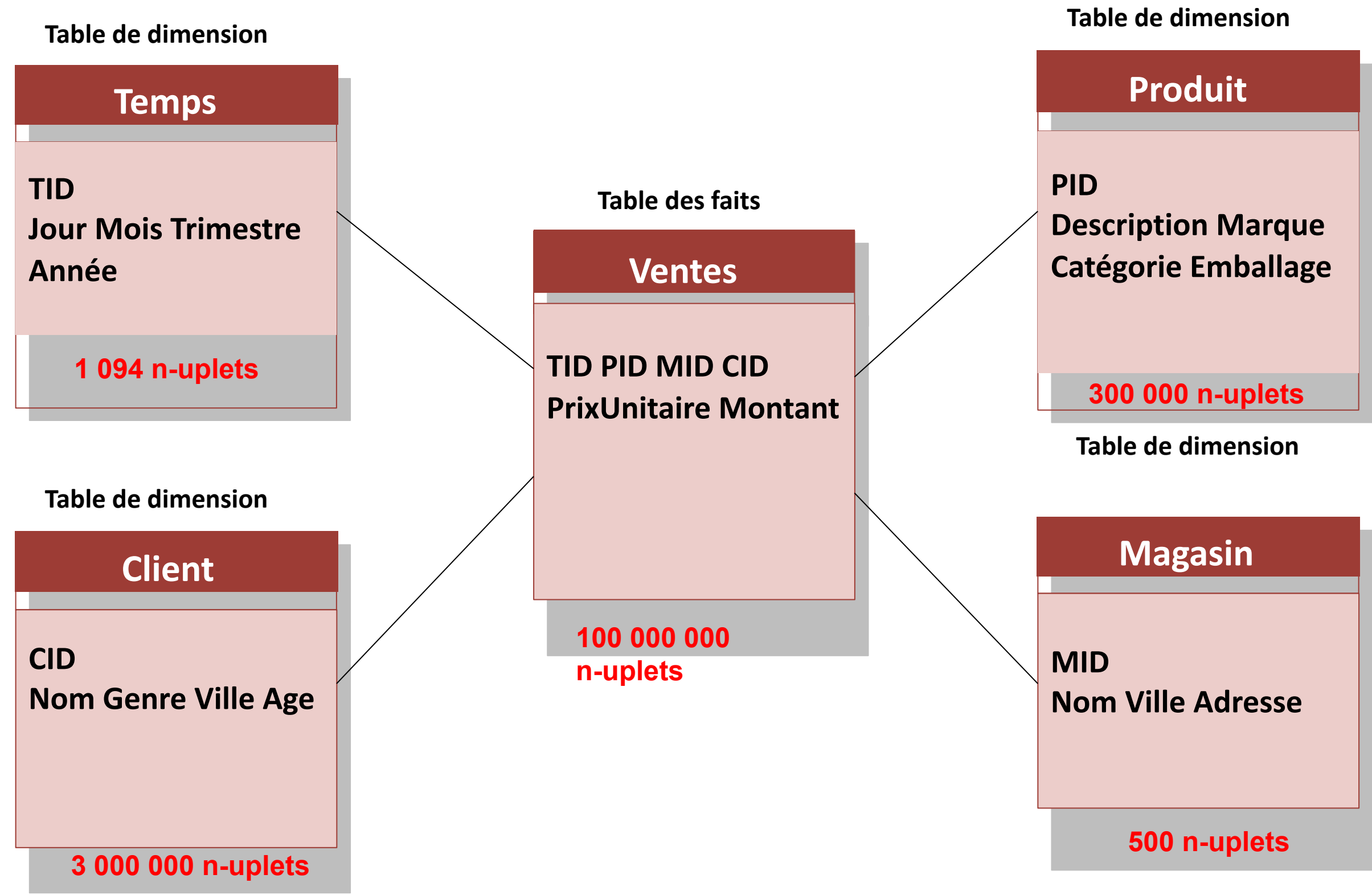


Schéma en étoile



Requête type

Requête de Jointure en étoile :

SELECT P.Marque, sum(dollars_sold),

sum(units_sold)

FROM Ventes V, PRODUIT P, TEMPS T

WHERE V.PID = P.PID

(Jointure)

AND V.TID = T.TID

(Jointure)

GROUP BY T.Trimestre = 'T1'

(Sélection)

ORDER BY P.Marque

P.Marque

Requêtes de jointure en étoile

- Plusieurs jointures
- Suivies par des sélection

TEMPS				
TID	Jour	Mois	Trimestre	Année
1094 tuples				

VENTES				
TID	PID	MID	Dollars_sold	Units_sold
100000000 tuples				

PRODUIT				
PID	Description	Marque	Catégorie	Type_Paquet
300000 tuples				

MAGASIN		
MID	Nom Ville	Adresse
1200 tuples		

MODÈLE EN ÉTOILE

AVANTAGES ET LIMITES

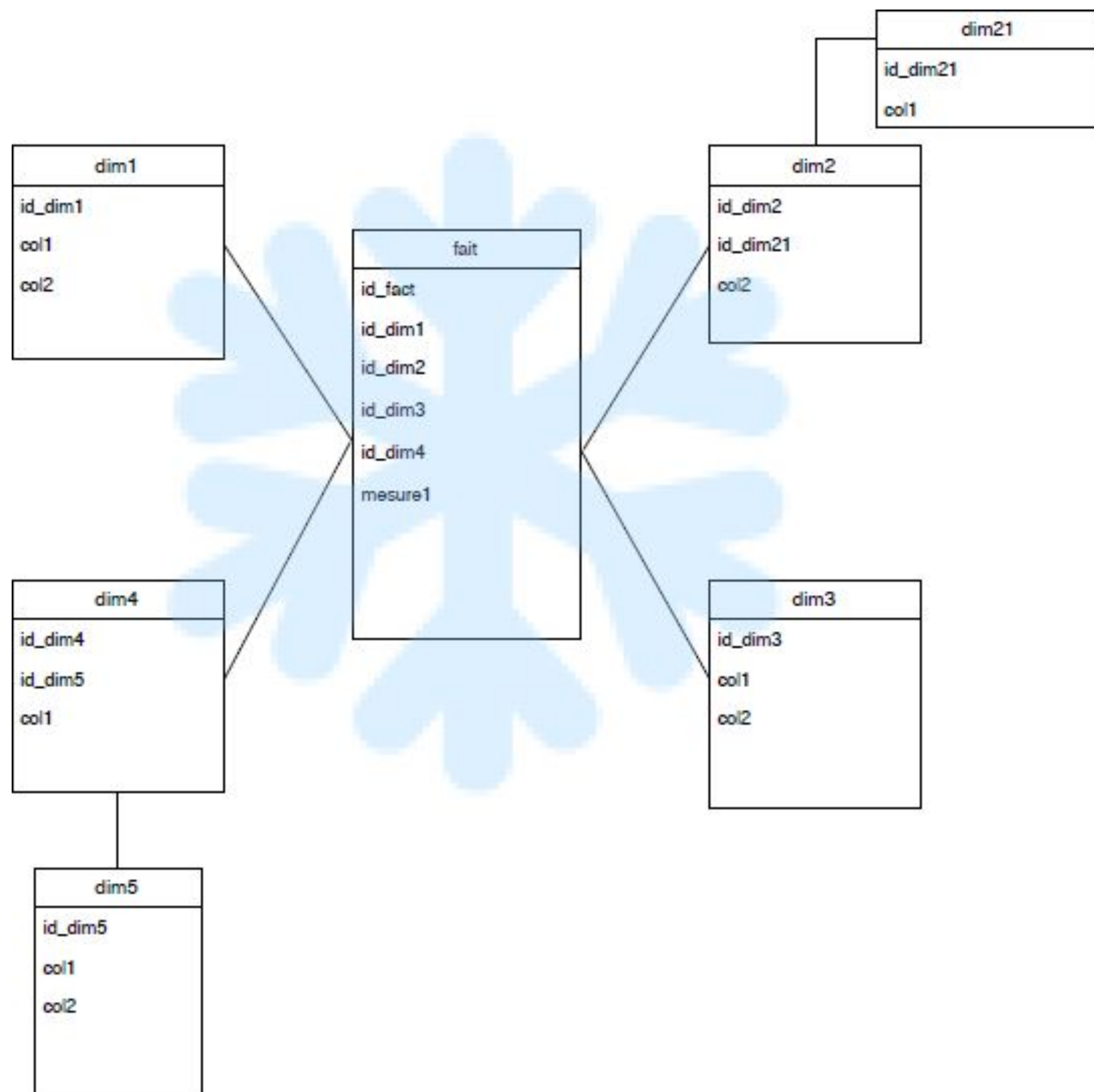
- + Facilité de navigation.
- + Très bonnes performances : nombre de jointures limité.
- + Gestion des agrégats.
- Redondances dans les dimensions.

MODÈLE EN FLOCON

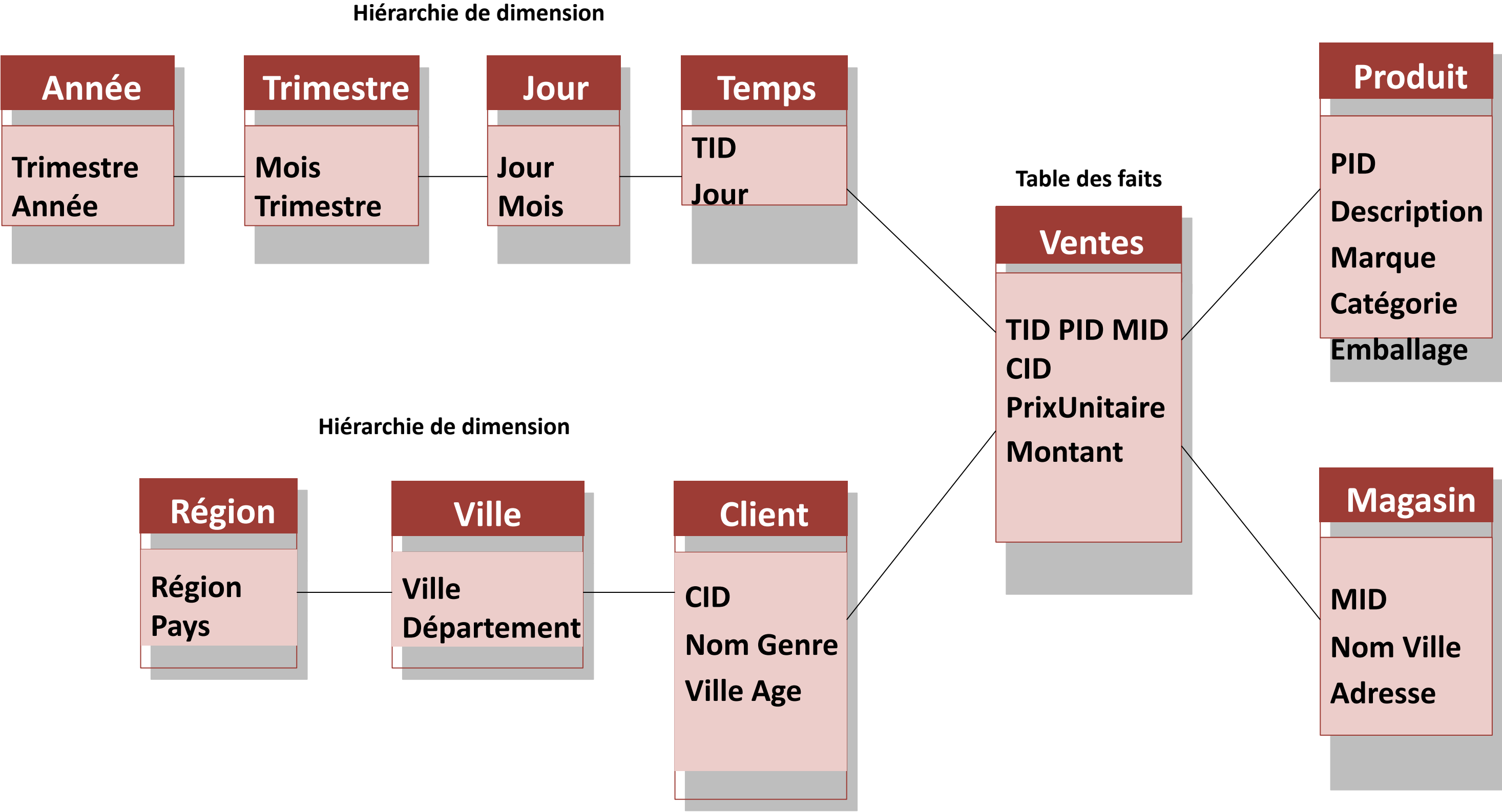
DEFINITION

Le principe est le même que dans le modèle en étoile, il y a **une table de faits** et **plusieurs dimensions**. Mais en plus, les dimensions peuvent être décomposées en **sous-dimensions**. Le but est de représenter une hiérarchie au sein des dimensions.

Ce modèle est **plus complexe** par rapport au **modèle en étoile** et est utilisé lorsque les tables sont **très volumineuses**.



Exemple d'un modèle en flocon de neige



Définition d'un schéma en étoile avec DMQL

define cube ventes_star [Temps, Produit, Client]

Montant_vente = sum(somme),

moyenne_vente = avg(somme),

unités_vendues = count(*)

Mesures

Dimensions

define dimension Temps **as** (TID, Année, mois, jour)

define dimension Produit **as** (PID, nom_item, marque, taille, poids)

define dimension Client **as** (Cid, Nom, Sexe, Age, Ville)

MODÈLE EN FLOCON

AVANTAGES ET LIMITES

- + Réduction du volume de données dans les tables
- + Permet des analyses par pallier sur la dimension hiérarchisée.
 - Nombres de jointures qui augmentent avec les dimensions hiérarchisées.
- Navigation moins simple.

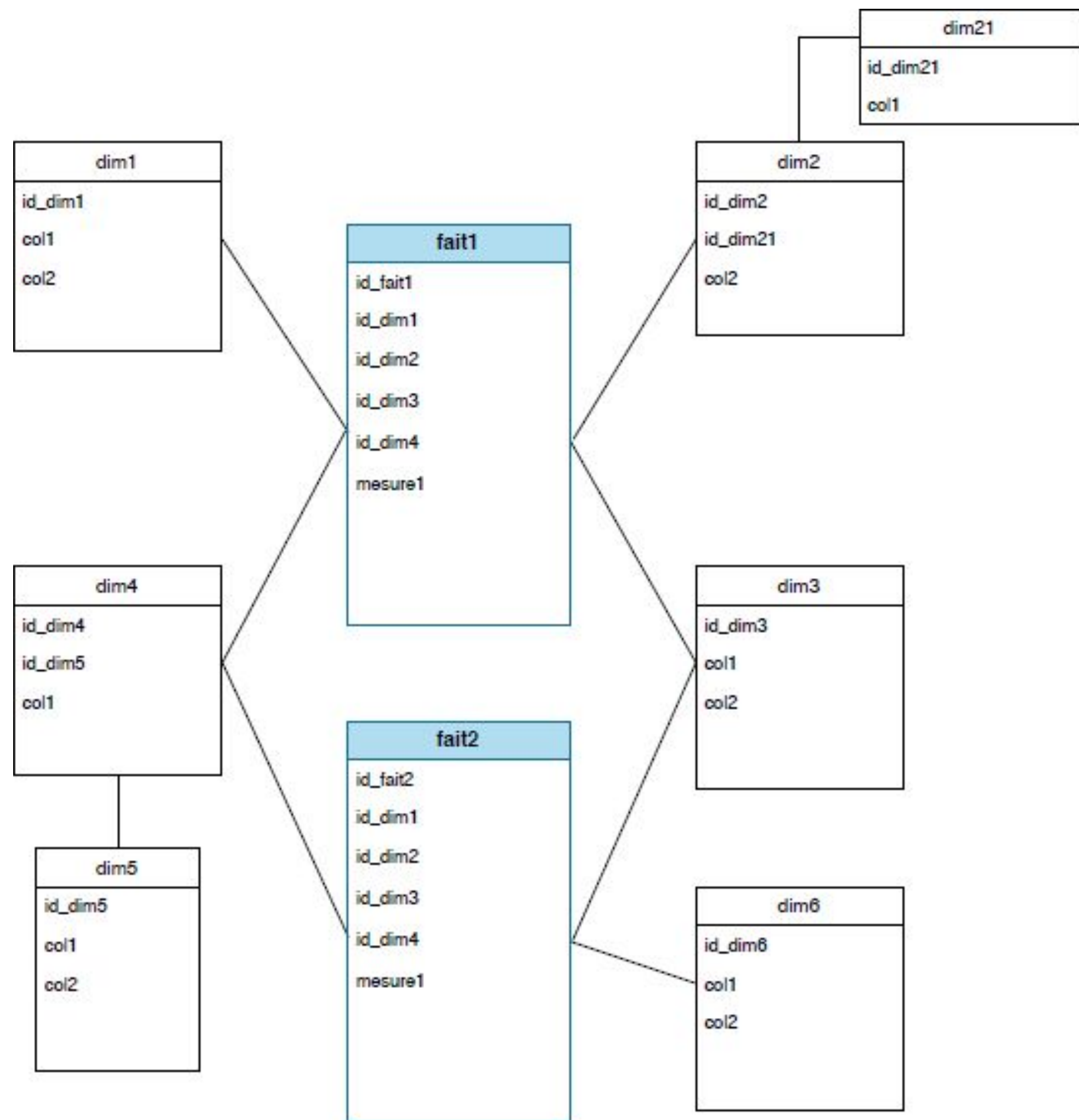
MODÈLE EN CONSTELLATION

DEFINITION

Le modèle en **constellation** se caractérise par la **présence** de plusieurs **tables de faits**.

Autrement dit, il regroupe plusieurs modèles en **étoile** ou **flocon** via des **dimensions conformes**.





Définition d'un schéma snowflake avec DMQL

define cube ventes_snowflake [temps, item, branche, lieu]

Montant_vente = sum(somme),
moyenne_vente = avg(somme),
unités_vendues = count(*)

Mesures

Dimensions

define dimension item **as** (ld_item, nom_item, marque, type,
fournisseur(ld_fournisseur, type_fournisseur))

define dimension branche **as** (ld_branche, nom_branche, type_branche)

define dimension temps **as** (ld_temps, jour, jour_semaine, mois, trimestre, année) **define**

dimension lieu **as** (ld_lieu, rue, ville(ld_ville, département, pays))

Hiérarchies

DIMENSIONS À ÉVOLUTION RAPIDE (RCD)

Prenons un exemple pour illustrer l'impact de ces changements. Considérons la dimension patients où il y a 10 000 lignes. En moyenne, chaque patients change ses informations une dizaine de fois en une année. Si le changement de type 2 est appliqué, il y aura $10000 * 10 = 100\ 000$ lignes. En imaginant que la table compte 1 million de lignes, il sera très difficile de gérer la situation avec le type 2. Nous utilisons dans ce cas une approche de dimension qui change rapidement.

OLAP ET

ANALYSE

MULTIDIMENSIONNELLE

OLAP

OLAP (Online Analytical Processing), ou **traitement analytique en ligne**, est une approche informatique permettant d'analyser des données multidimensionnelles à partir de différentes perspectives. Cette **technologie** est largement utilisée dans les systèmes **d'informatique décisionnelle** pour l'exploration **interactive des données** et la **génération** de **rapports analytiques**.



LIMITE DES TABLE DE FAITS

Granularité des données

- **Tables de faits** : Stockent les données à un niveau granulaire, en enregistrant chaque transaction ou événement.
- **Analyse multidimensionnelle** : Permet d'agréger et de résumer les données à différents niveaux de granularité grâce à des hiérarchies de dimensions.

LIMITE DES TABLE DE FAITS

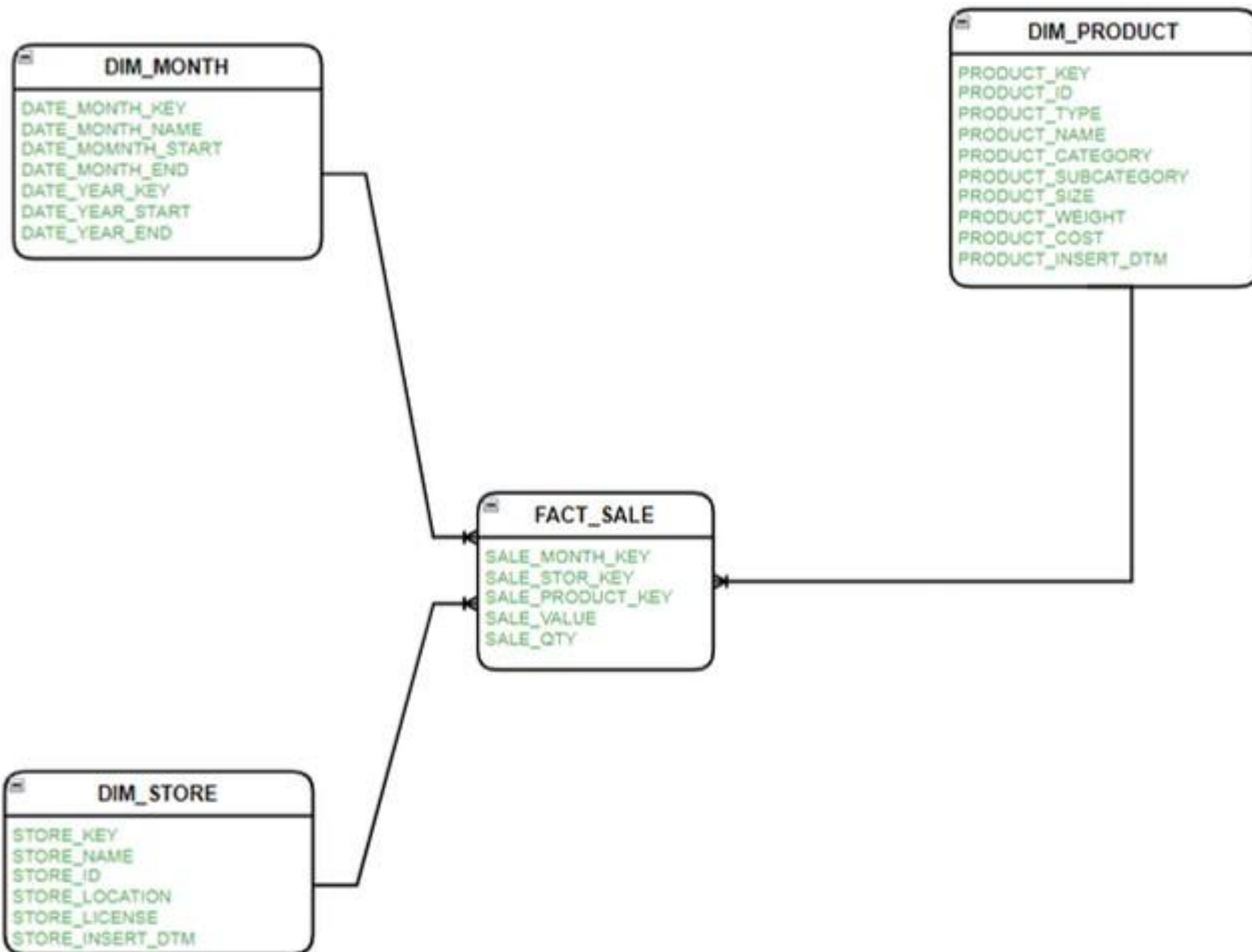
Complexité de requête

- **Tables de faits** : L'analyse directe des tables de faits peut nécessiter des requêtes complexes pour agréger, filtrer et naviguer à travers les données.
- **Analyse multidimensionnelle** : Permet une exploration interactive et intuitive des données à travers des fonctionnalités de forage (drill-down), de coupe (slice) et de basculement (pivot), simplifiant ainsi l'analyse.

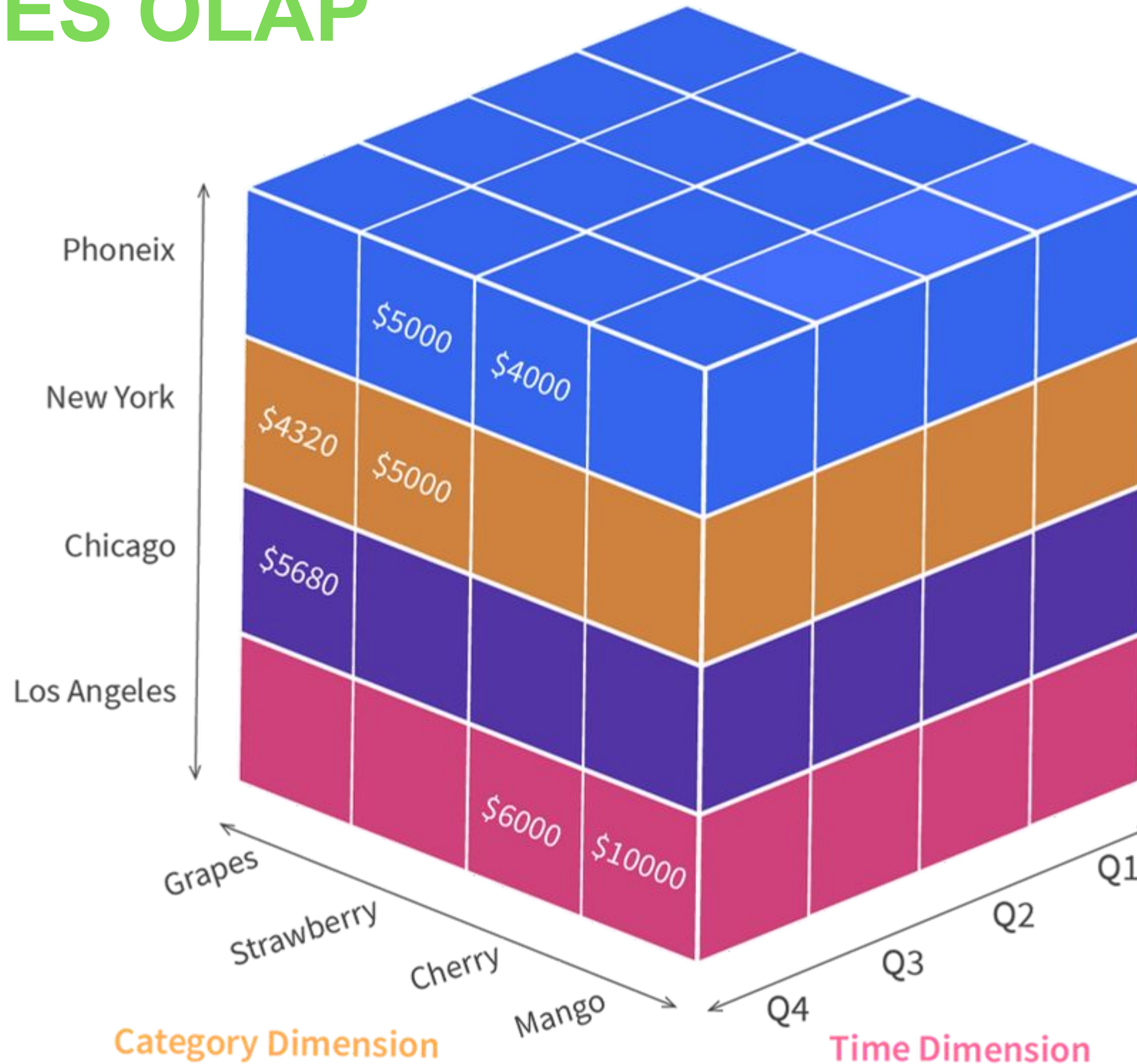
LIMITE DES TABLE DE FAITS

Performance

- **Tables de faits** : Pour les requêtes complexes ou les gros volumes de données, l'interrogation directe des tables de faits peut entraîner des performances moins efficaces.
- **Analyse multidimensionnelle** : Les cubes OLAP sont optimisés pour des performances élevées, utilisant des agrégats précalculés et un stockage multidimensionnel pour des réponses rapides même pour des analyses complexes.



LES CUBES OLAP



Les 12 règles OLAP

- 1 Multidimensionnalité:** Les systèmes OLAP doivent prendre en charge les données multidimensionnelles, permettant une analyse selon plusieurs axes ou dimensions.
- 2 Transparence:** Les utilisateurs doivent pouvoir accéder aux données agrégées sans avoir besoin de connaître la structure sous-jacente des données.
- 3-Accessibilité:** Les données doivent être facilement accessibles pour l'analyse, avec une performance élevée même pour les requêtes complexes.

Les 12 règles OLAP

- 4 Consistance dimensionnelle:** Les dimensions doivent être cohérentes à travers toutes les hiérarchies et tous les niveaux de détail des données.
- 5 Dimensionnalité illimitée:** Les systèmes OLAP doivent pouvoir gérer un nombre illimité de dimensions, permettant une analyse flexible et étendue des données.
- 6 Manipulation des agrégations:** Les utilisateurs doivent pouvoir agréger les données selon différentes dimensions et niveaux de granularité pour répondre à leurs besoins analytiques.

Les 12 règles OLAP

7 Calculs complexes: Les systèmes OLAP doivent permettre l'exécution de calculs complexes, y compris des opérations mathématiques et logiques sur les données.

8 Interfaçage client-serveur: Les clients doivent pouvoir accéder aux fonctionnalités OLAP via une interface client-serveur, offrant une expérience utilisateur efficace et conviviale.



Les 12 règles OLAP

- 9 **Gestion de métadonnées:** Les systèmes OLAP doivent fournir des métadonnées détaillées sur les dimensions, les mesures et les agrégations pour faciliter le développement et l'utilisation des applications analytiques.
- 10 **Contrôle des accès:** Les systèmes OLAP doivent offrir des fonctionnalités de contrôle d'accès pour sécuriser les données et restreindre l'accès aux utilisateurs autorisés.
- 11 **Gestion des requêtes ad hoc:** Les systèmes OLAP doivent permettre aux utilisateurs d'exécuter des requêtes ad hoc sur les données pour une analyse exploratoire et des rapports personnalisés.

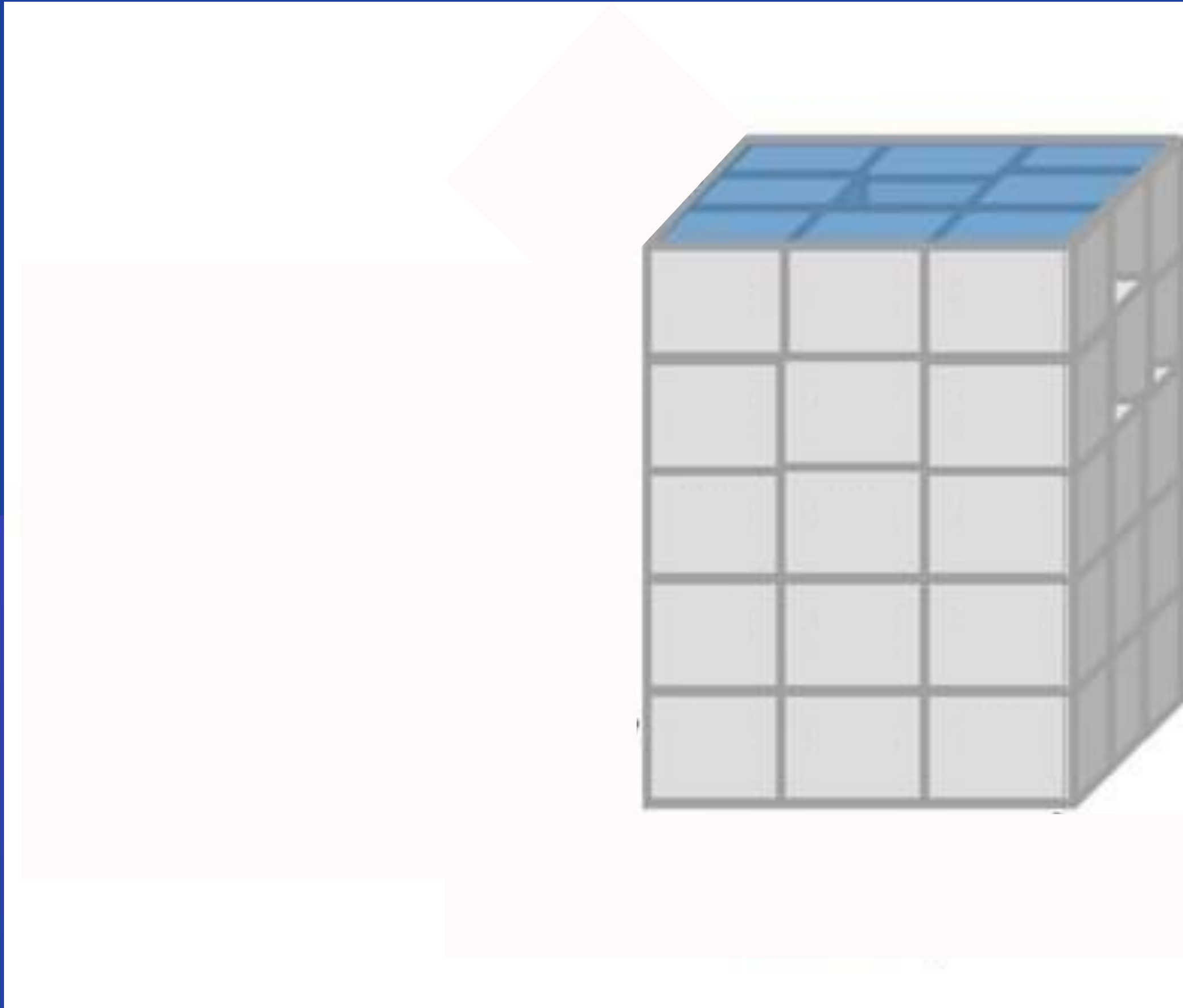
Les 12 règles OLAP

12-Multi-utilisateurs: Les systèmes OLAP doivent prendre en charge de multiples utilisateurs simultanément, offrant une performance élevée même lors d'une utilisation intensive.

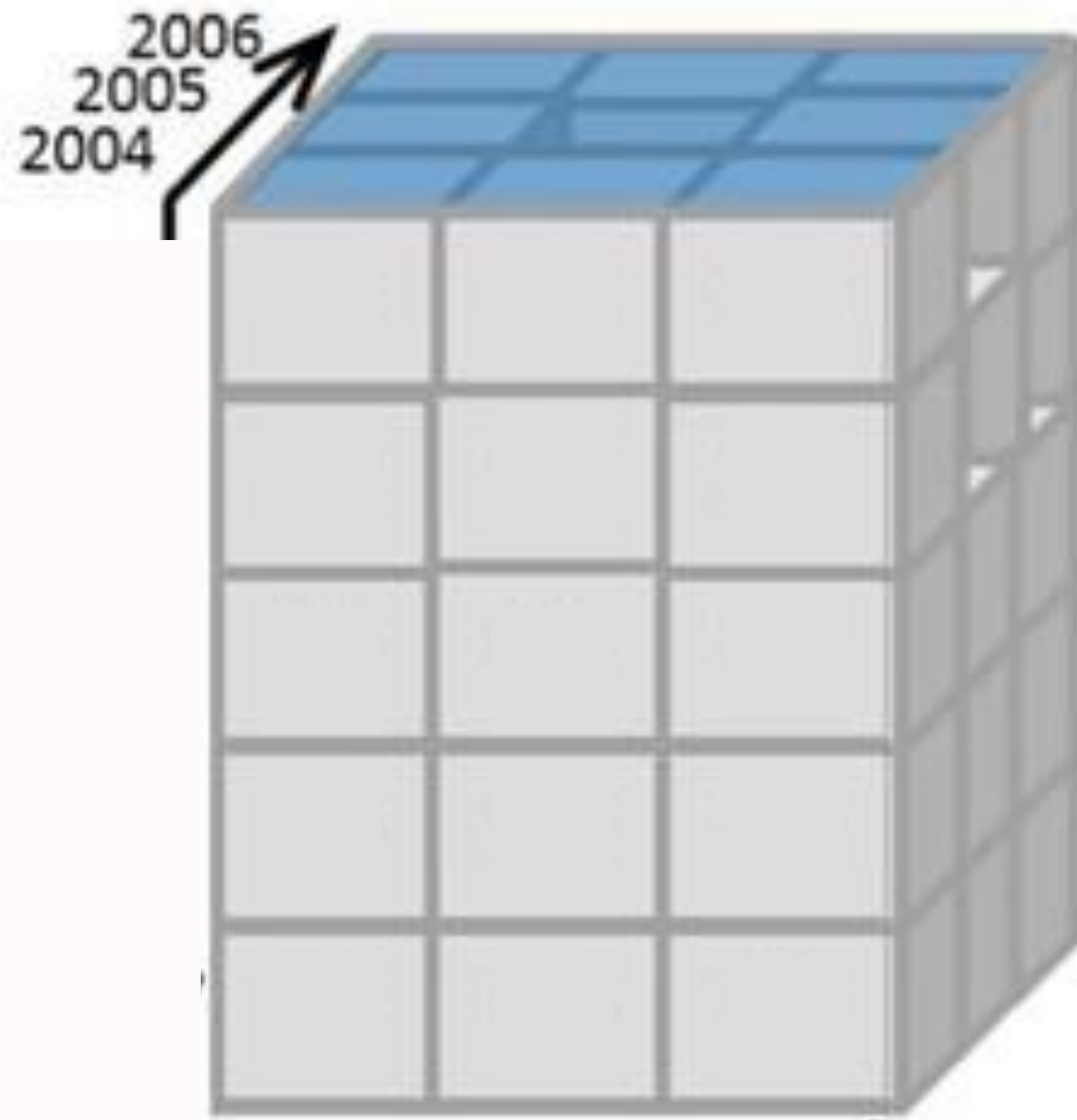
Construction d'un cube OLAP a partir d'un ensemble de données



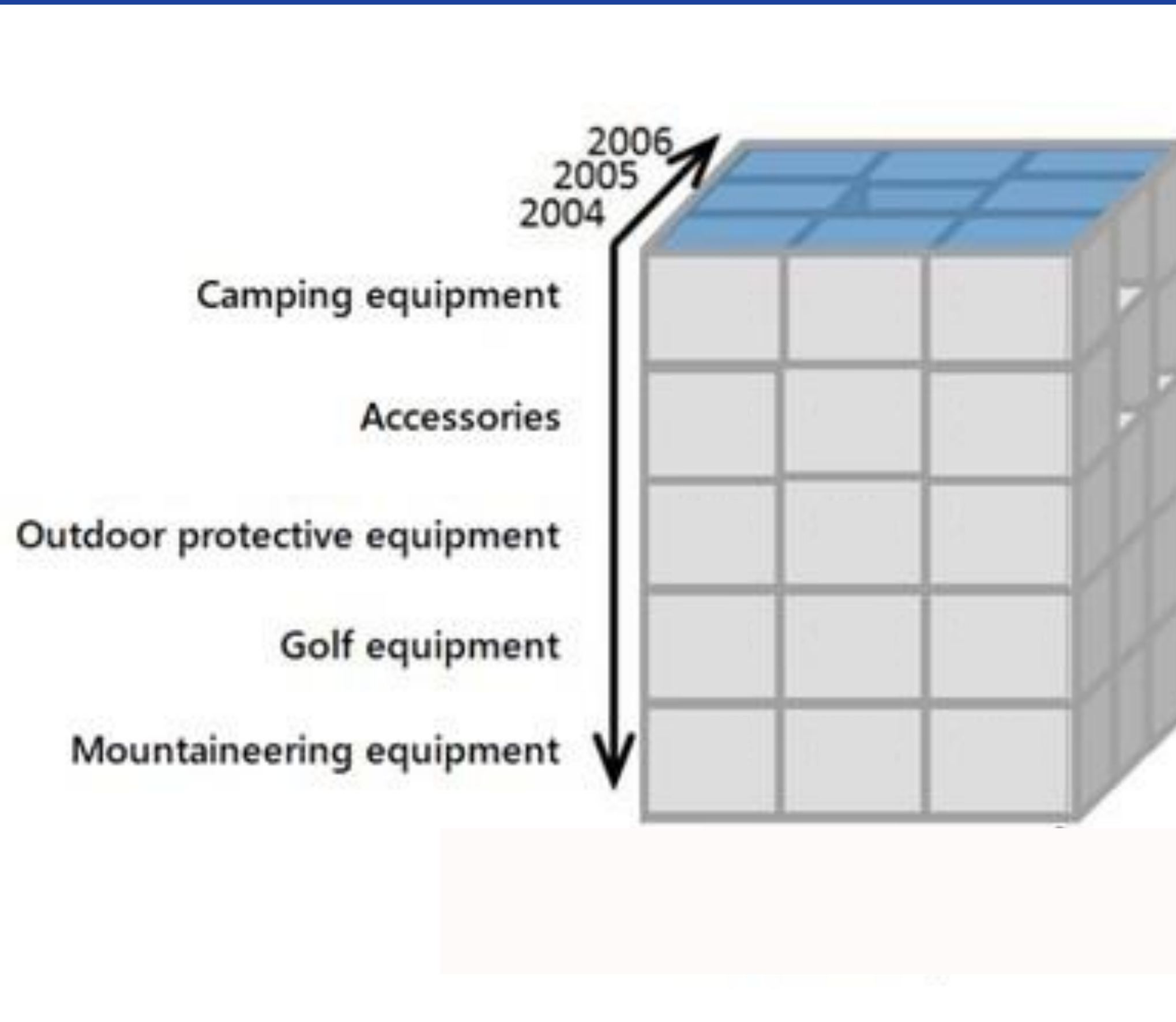
Initiliasiez un cube vide



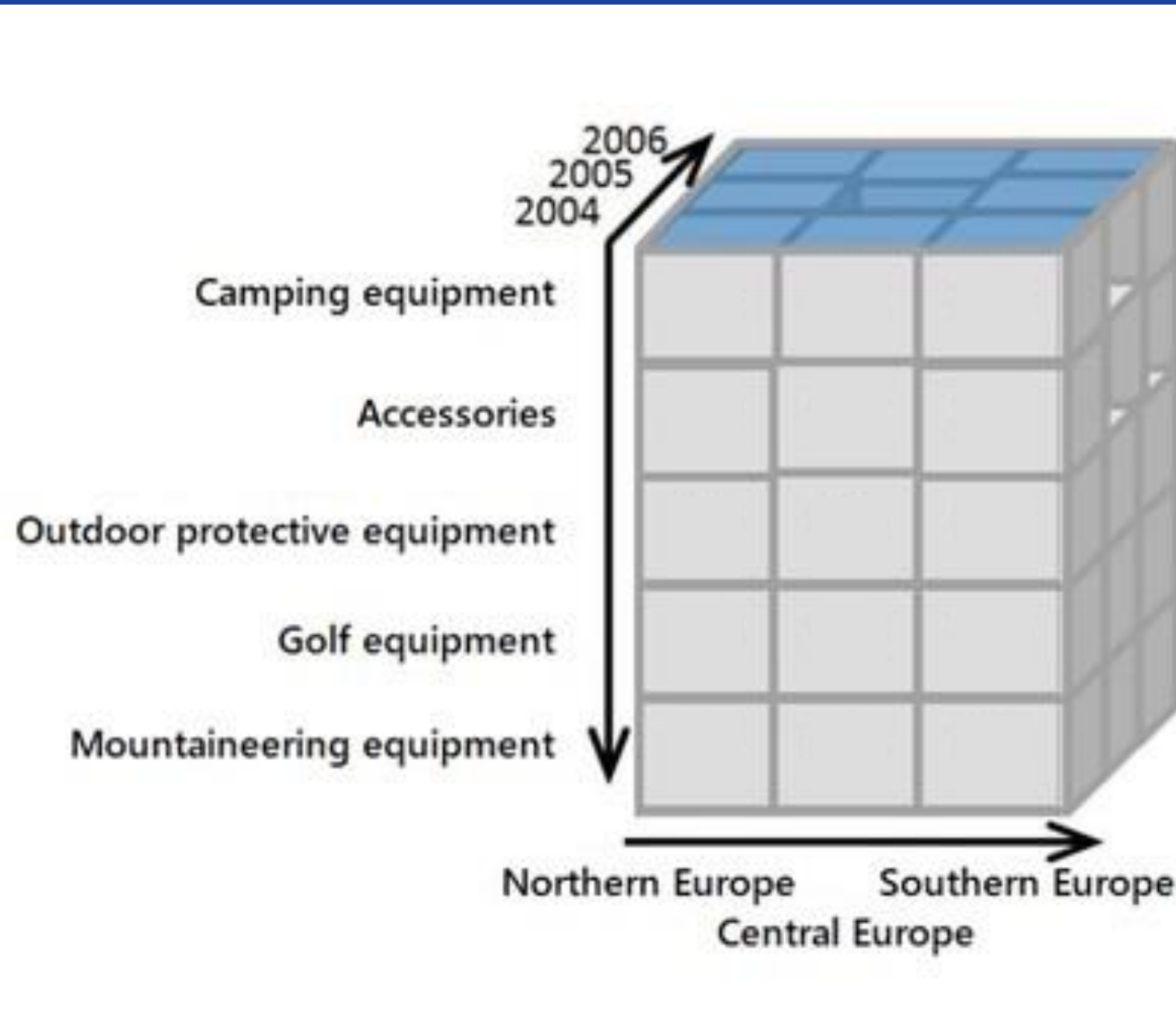
Déterminer les dimensions



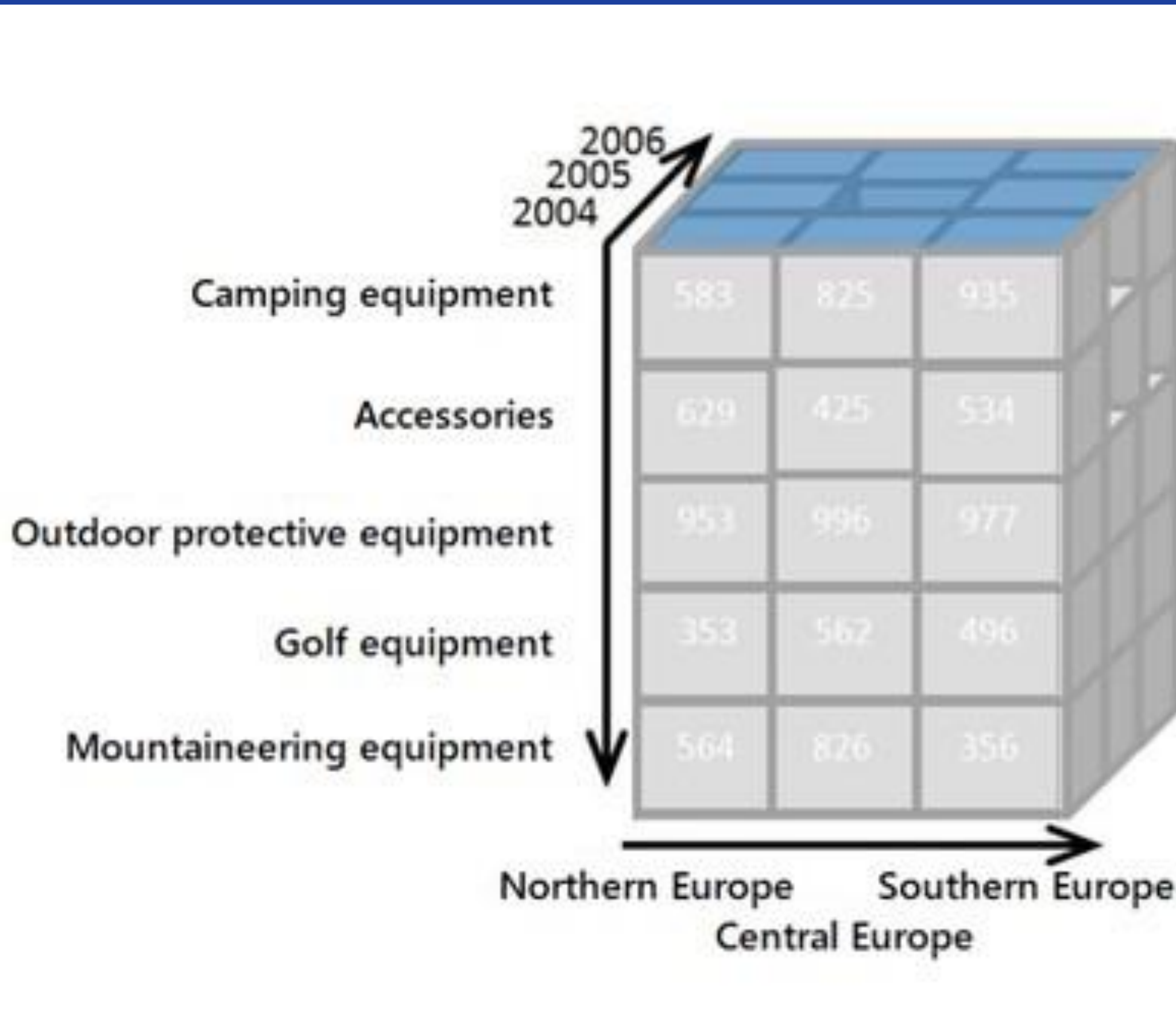
Déterminer les dimensions



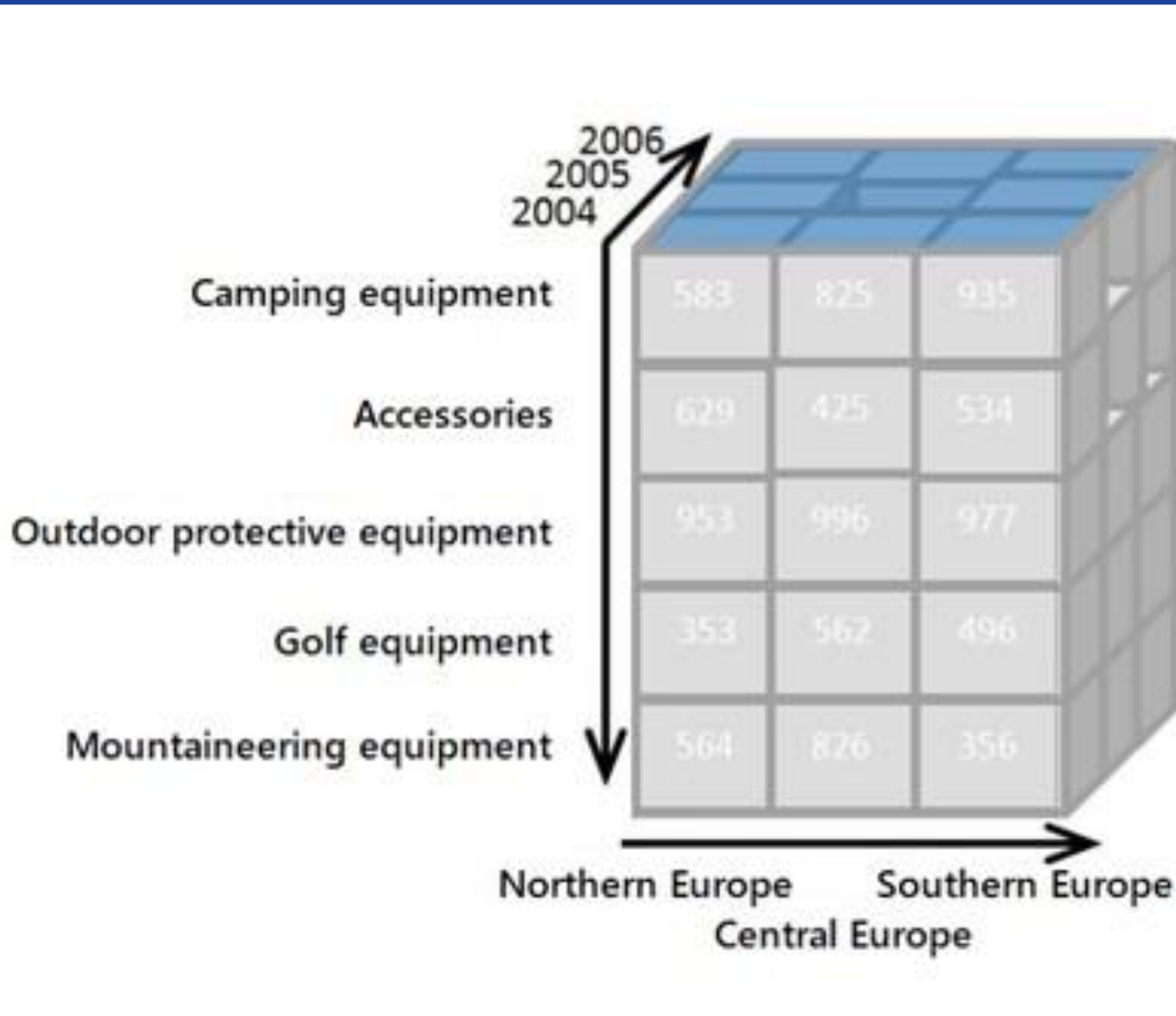
Déterminer les dimensions



Collecter les valeurs a partir des tables



Quelles sont les opérations possibles ?

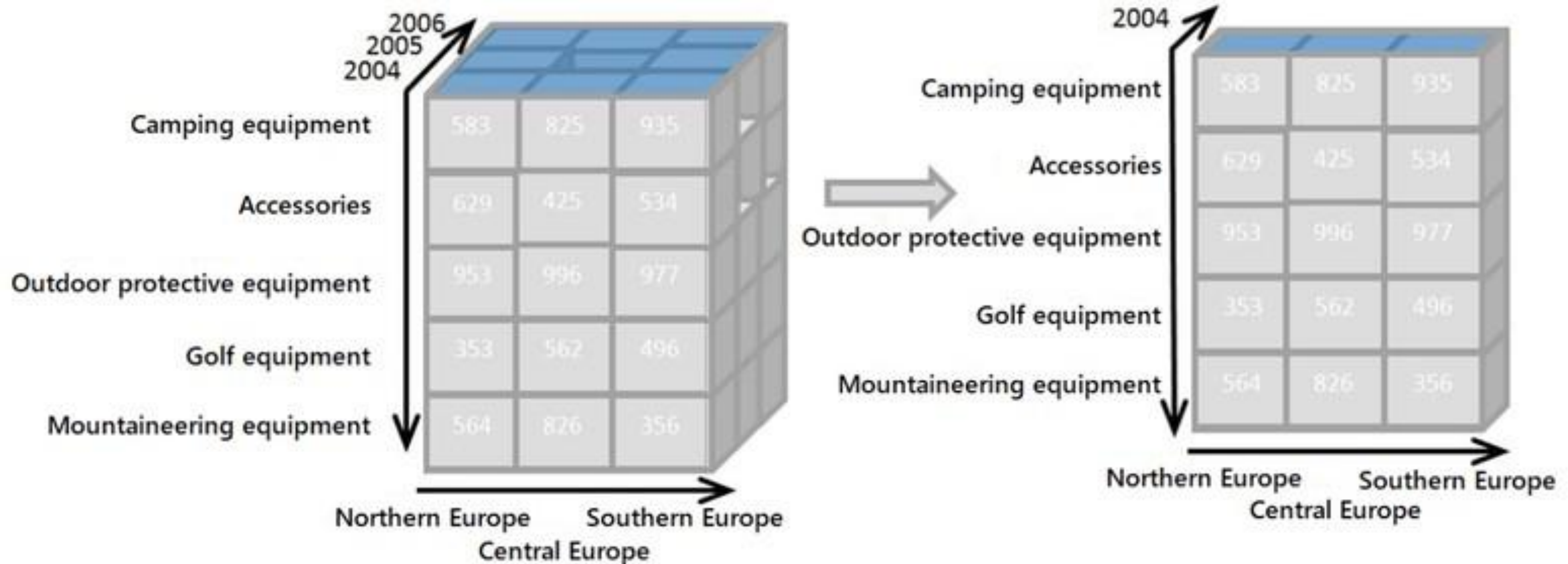


Quelles sont les opérations possibles ?

Tranche ou Slice

Le découpage nous permet d'examiner les données en fixant (ou en sélectionnant) une seule valeur d'une dimension. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons découpé le cube de données pour examiner les données de 2004 uniquement.

Quelles sont les opérations possibles ?



Tranche ou Slice

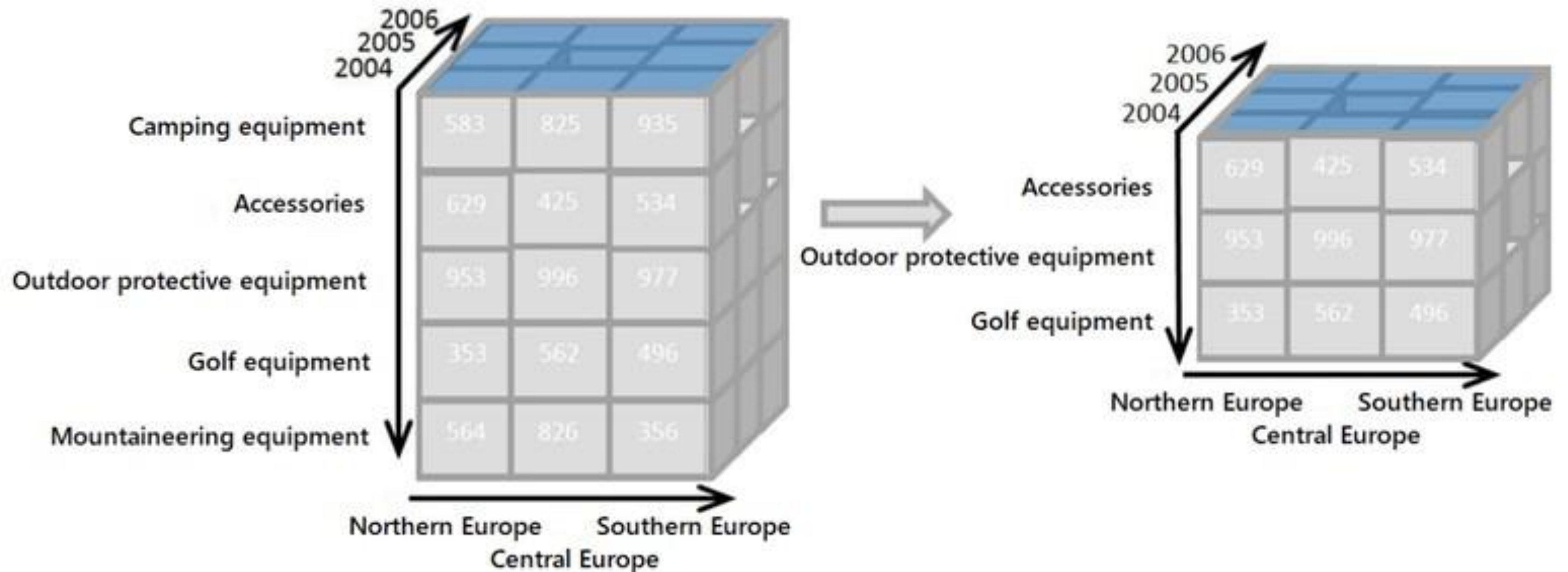
Quelles sont les opérations possibles ?

Dice ou Cube

L'opération de découpage (ou "dice") est très similaire au découpage, mais au lieu de prendre une seule valeur pour une dimension, nous prenons plus d'une valeur dans les dimensions que nous choisissons.

Quelles sont les opérations possibles ?

Dice ou Cube



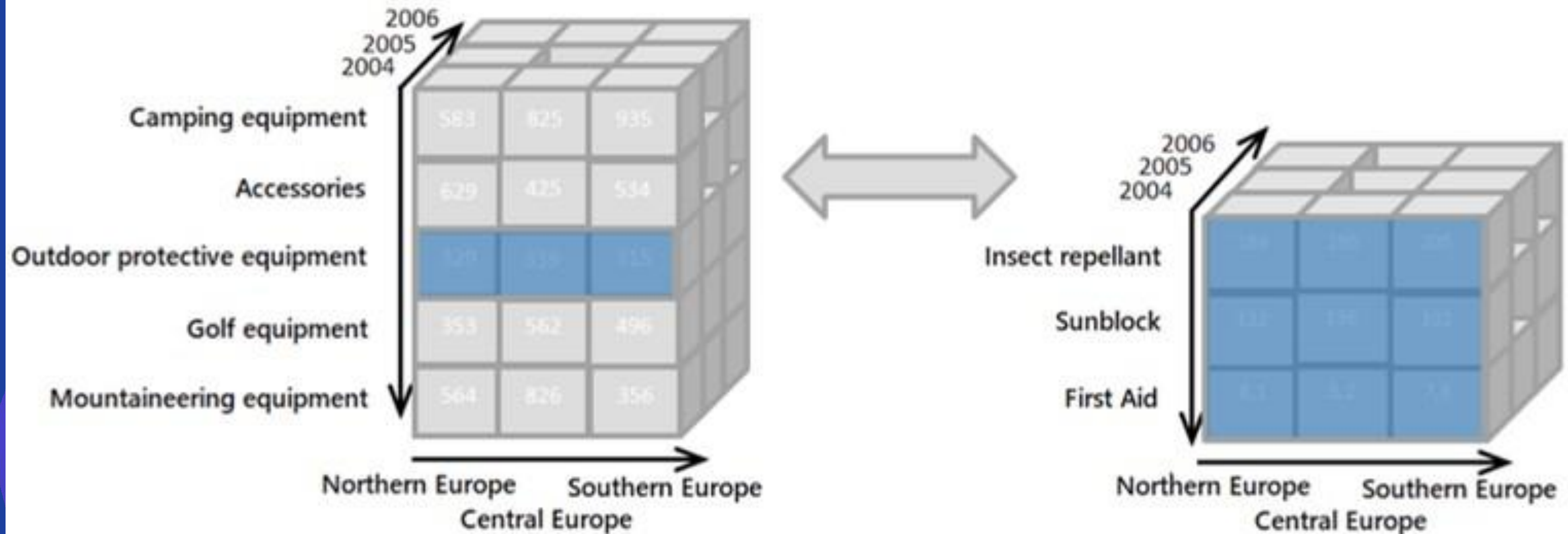
Quelles sont les opérations possibles ?

Drill Down vs Roll Up

Le forage (drill-down) et le déroulement (roll-up) nous permettent d'aller plus en profondeur dans la hiérarchie d'une dimension (forage) ou d'agréger une dimension entière vers le haut (déroulement).

Quelles sont les opérations possibles ?

Drill Down vs Roll Up



Quelles sont les opérations possibles ?

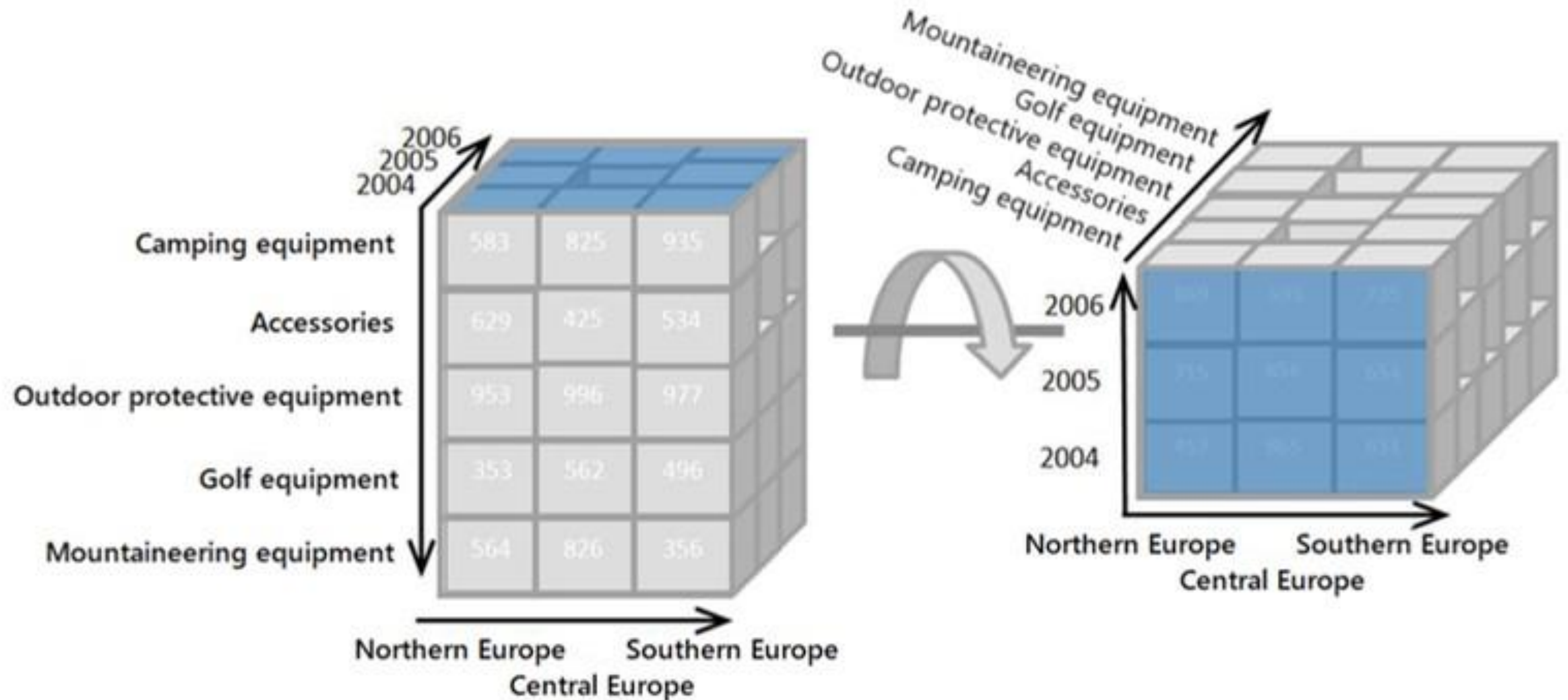
Pivot

L'opération de pivotage va évoquer des souvenirs d'Excel. Son équivalent dans les feuilles de calcul est l'opération de tableau croisé dynamique (TCD), célèbre ou (infâme).

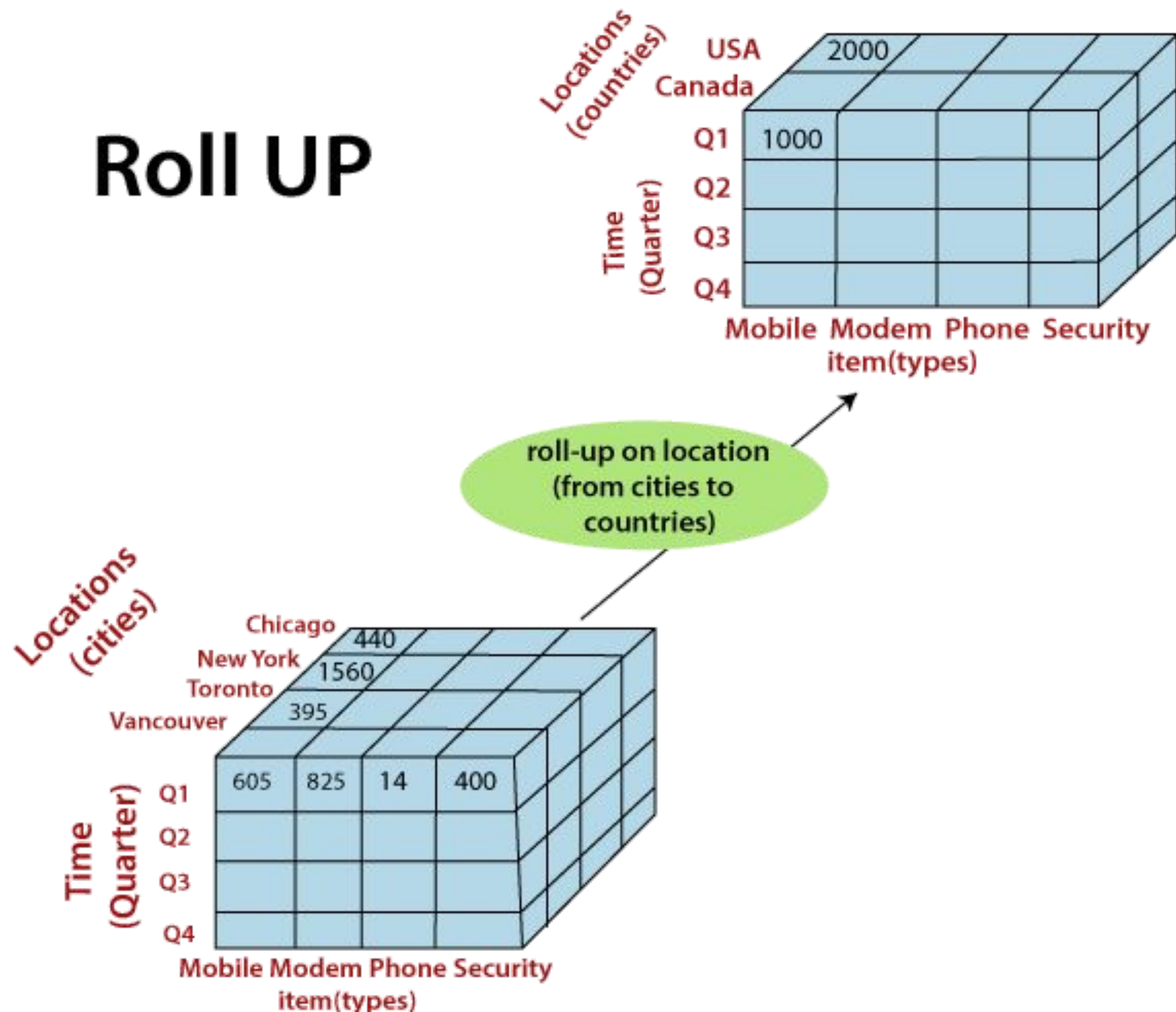
L'opération de pivot OLAP tourne simplement le cube autour de ses axes, nous donnant une vue mieux adaptée aux divers rapports et visualisations que nous créons.

Quelles sont les opérations possibles ?

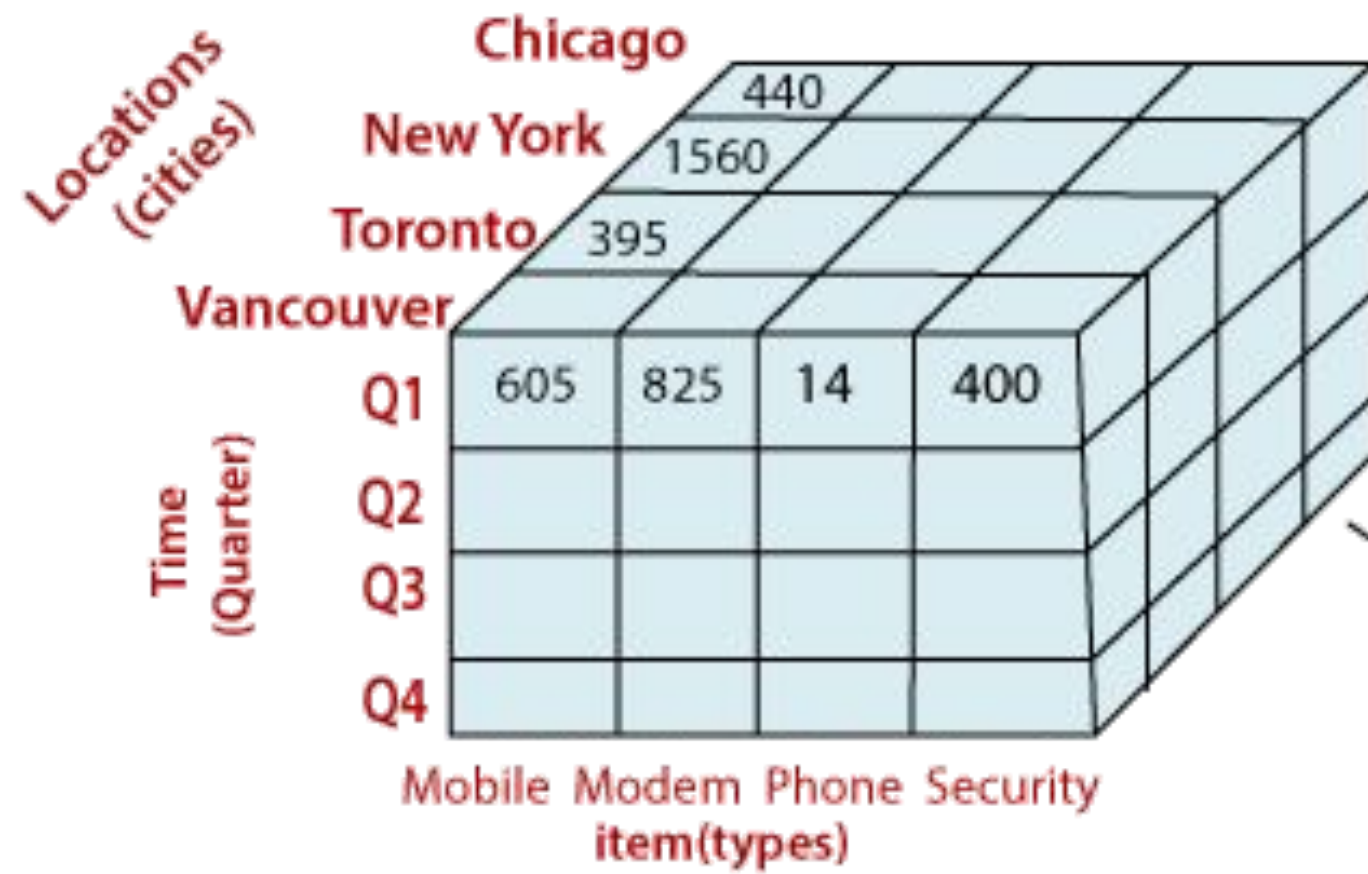
Pivot



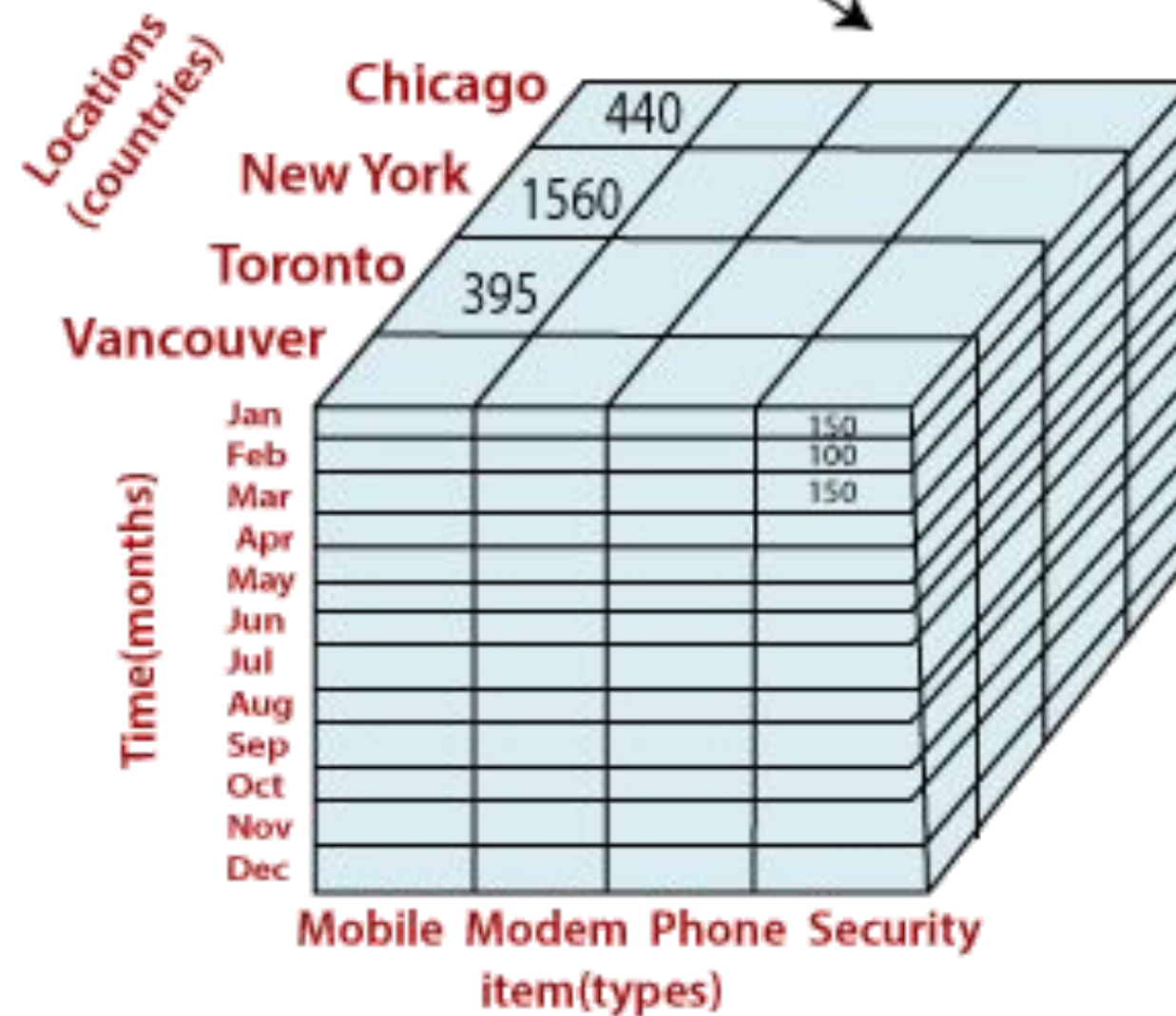
Roll UP



Drill Down



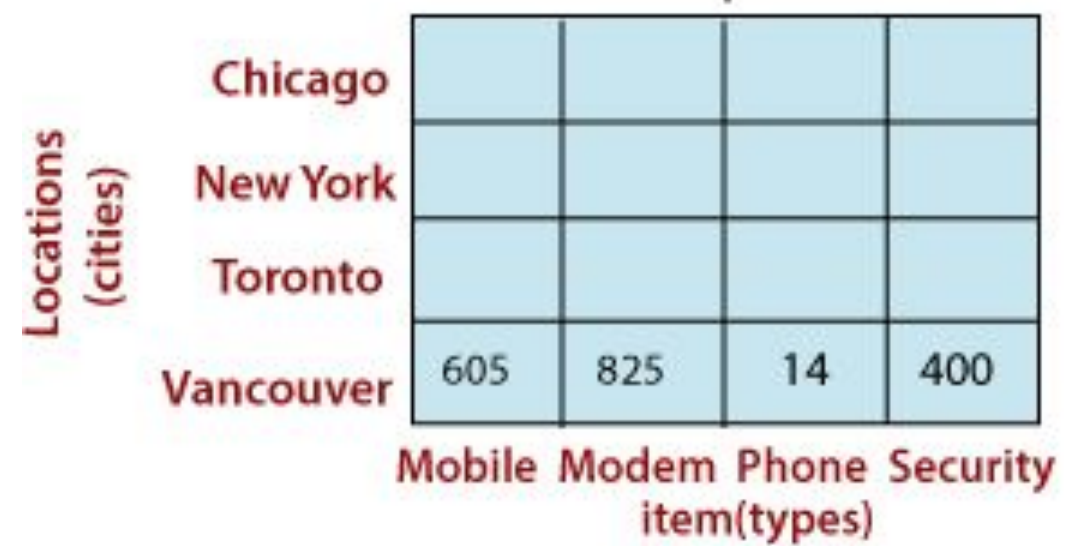
Drilldown on
time(from
quarters to month)



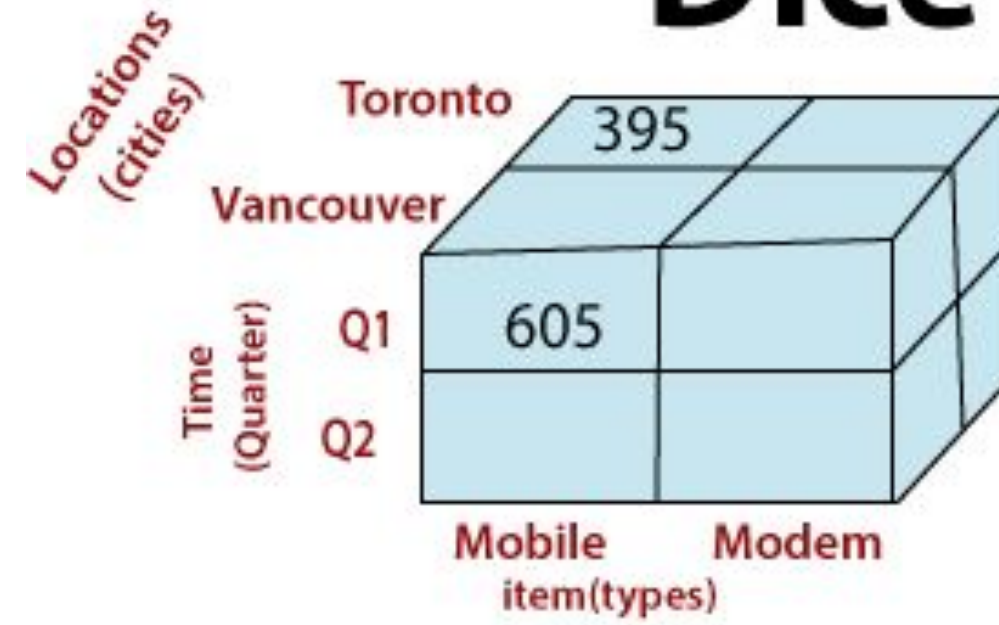
Slice



slice
for time
="Q1"

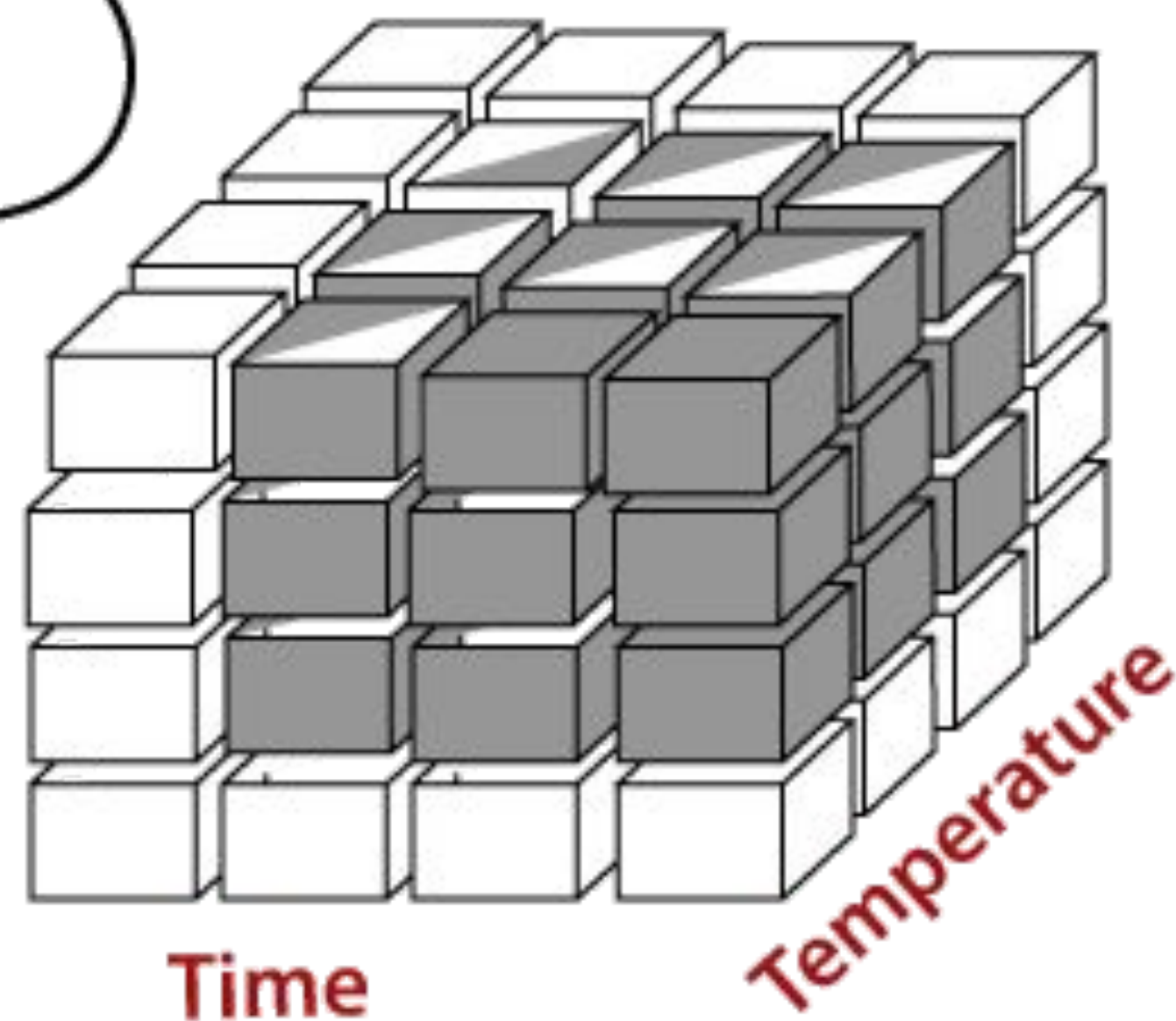
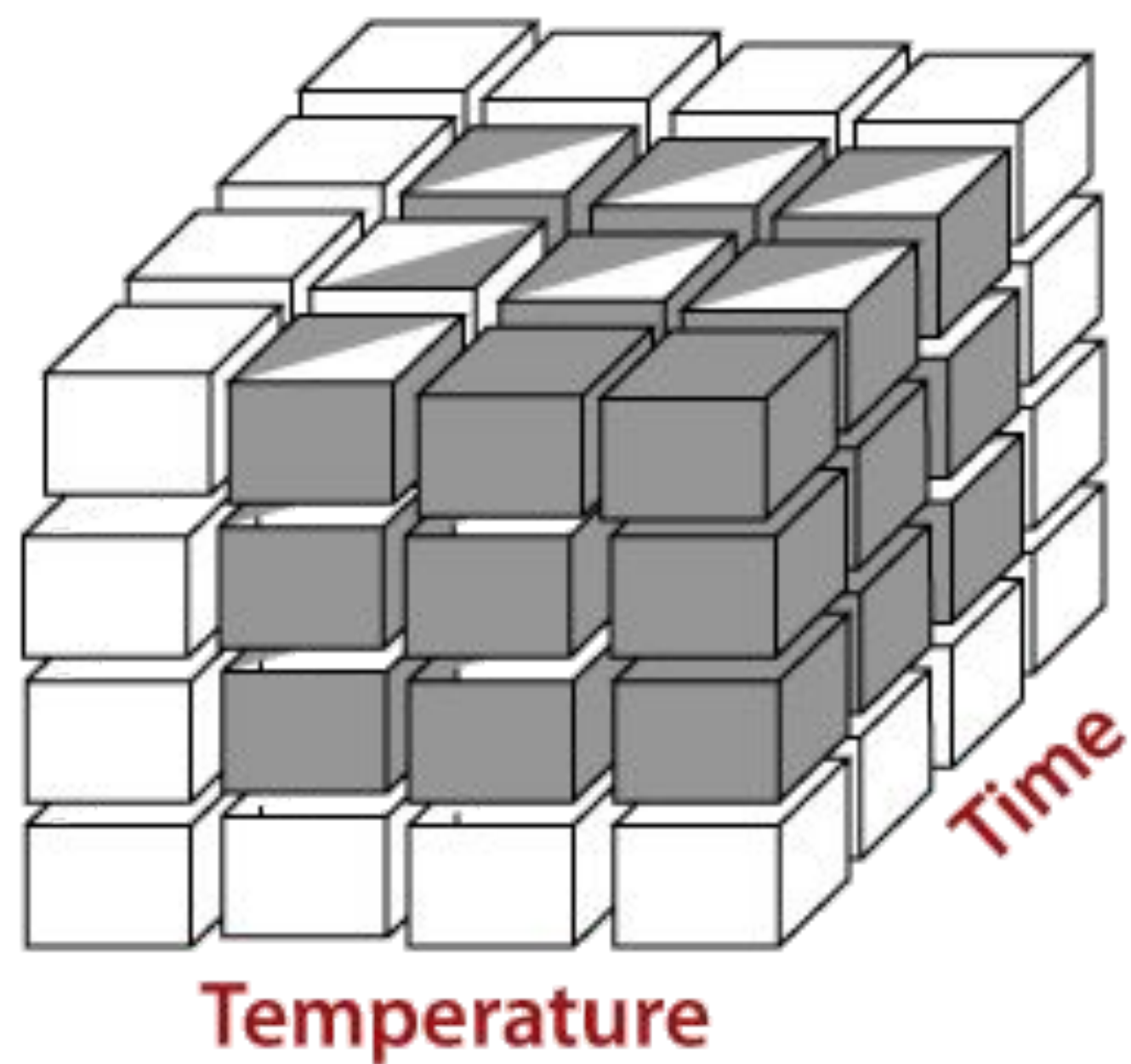


Dice



Dice for (location="Toronto" or "Vancouver")
and(time="Q1" or "Q2") and
(item="Mobile" or "Modem")





Locations
(cities)

Chicago				
New York				
Toronto				
Vancouver	605	825	14	400
	Mobile	Modem	Phone	Security

Pivot

Pivot

Item
(types)

Mobile				605
Modem				825
Phone				14
Security				400
	Chicago	New York	Toronto	Vancouver

Location (cities)

Rappel sur les cubes OLAP

Un hypercube **OLAP** (appelé cube **OLAP**) est une représentation abstraite d'informations multidimensionnelles utilisée dans les entrepôts de données. Cette structure est utilisée pour les besoins d'analyses.

- Les cubes permettent d'obtenir rapidement des informations agrégées selon les besoins des utilisateurs.
- Les calculs intermédiaires sont préenregistrés dans le cube, ce qui évite des recalculs constants.

Les agrégats sont générés lors de la phase d'alimentation du cube, qui peut être :

- **complète** ou **incrémentale**, en fonction de la fraîcheur des données souhaitée.

Rappel sur les cubes OLAP

Le cube est construit à partir des schémas **étoiles** et **flocons**.

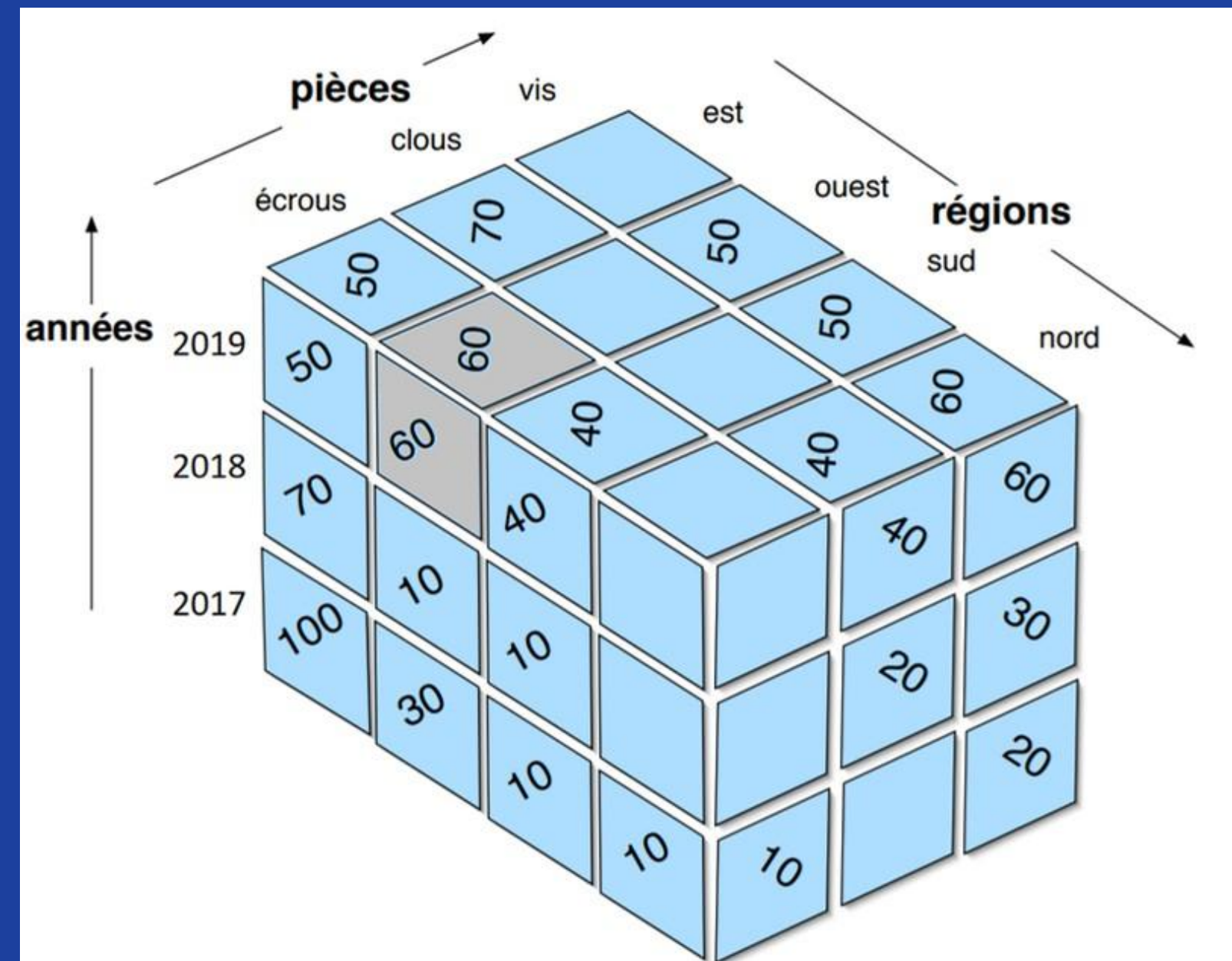
Pour des raisons de visualisation, on ne peut représenter graphiquement que des hypercubes à **trois dimensions** mais les **hypercubes** peuvent contenir plusieurs dimensions.

Un cube est composé de **cellules** qui peuvent contenir plusieurs **mesures**. La localisation de la cellule est faite à travers les **axes**, qui correspondent chacun à une **dimension**. La dimension est composée de membres qui représentent les différentes valeurs de la **dimension**.

Rappel sur les cubes OLAP

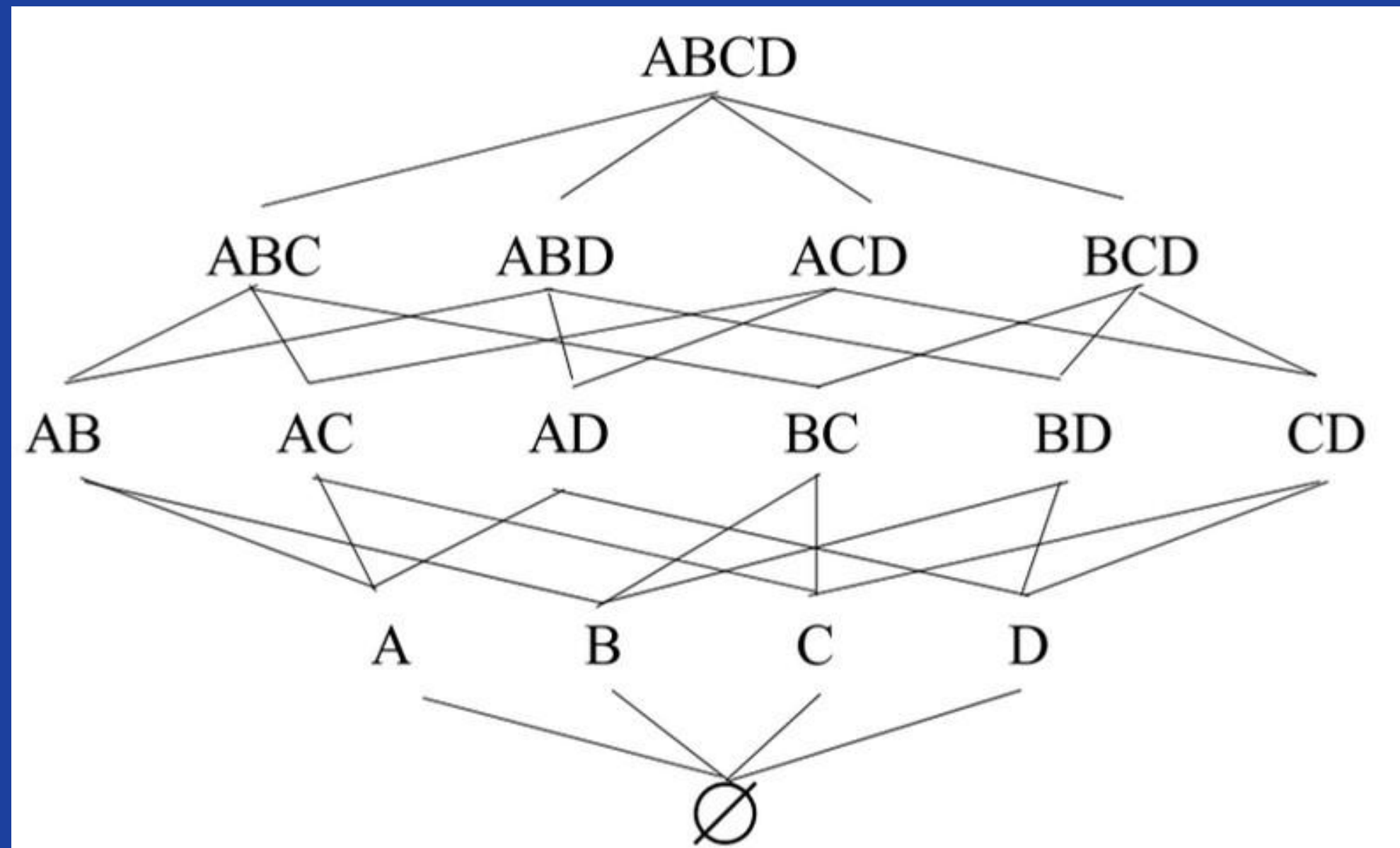
le cube décrit dans figure ci dessous contient des cellules comprenant une **mesure**, organisées en fonction de trois **dimensions** nommées **pièces**, **régions** et **années**. La cellule **grisée** dans le cube est l'intersection des membres suivants :

- 1 Le membre écrous de la dimension pièces.
- 2 Le membre ouest de la dimension régions.
- 3 Le membre 2019 de la dimension années.
- 4 La mesure quantité.



Rappel sur les cubes OLAP

On parle de treillis des cuboïdes pour décrire l'ensemble des cubes qu'il est possible de construire à partir d'un modèle ayant plusieurs dimensions. La figure ci dessous décrit l'ensemble des hypercubes qu'il est possible de construire à partir de quatre dimensions **A**, **B**, **C** et **D**.



Rappel sur les cubes OLAP

Construire un cube contenant toutes les dimensions pour y stocker toutes les données n'est pas forcément la meilleure manière de procéder pour répondre rapidement à des requêtes d'analyse. Il faut savoir que la majorité des requêtes ne portent généralement que sur un ensemble réduit de données. Il est donc important lors de la conception des cubes de trouver le juste équilibre en définissant :

- 1 Quelles données ?
- 2 Quels axes d'analyse ?
- 3 Quels agrégats définir ?

Cellule feuille et non-feuille

Dans un cube de données, on distingue deux types de cellules :

- **Cellule feuille** : Sa valeur est directement extraite de la table de faits. Les cellules feuilles sont identifiées par des membres "feuilles" des dimensions, qui représentent les éléments les plus fins dans la hiérarchie (sans sous-niveaux).
- **Cellule non-feuille** : Elle est définie par des membres "**non-feuilles**", qui possèdent des membres enfants. Par exemple, un membre "**deuxième partie de l'année**" peut contenir **les trimestres trois et quatre**. La valeur d'une cellule **non-feuille** est souvent obtenue par agrégation de ses membres enfants, en utilisant des fonctions comme la moyenne (**Avg**), la somme (**Sum**), le minimum (**Min**), ou le maximum (**Max**).

Les opérations sur les cubes OLAP

Plusieurs opérations **OLAP** sont disponibles pour manipuler les données pour les besoins d'analyse et de visualisation. Nous présentons les plus utilisées en les catégorisant selon leur impact.

Sur la structure

Les opérations agissant sur la structure visent à présenter une vue différente du cube en fonction des analyses souhaitées.

Sur le contenu

Ces opérations agissent sur la granularité des données analysées. Elles permettent de hiérarchiser la navigation entre les différents niveaux de détail d'une dimension .

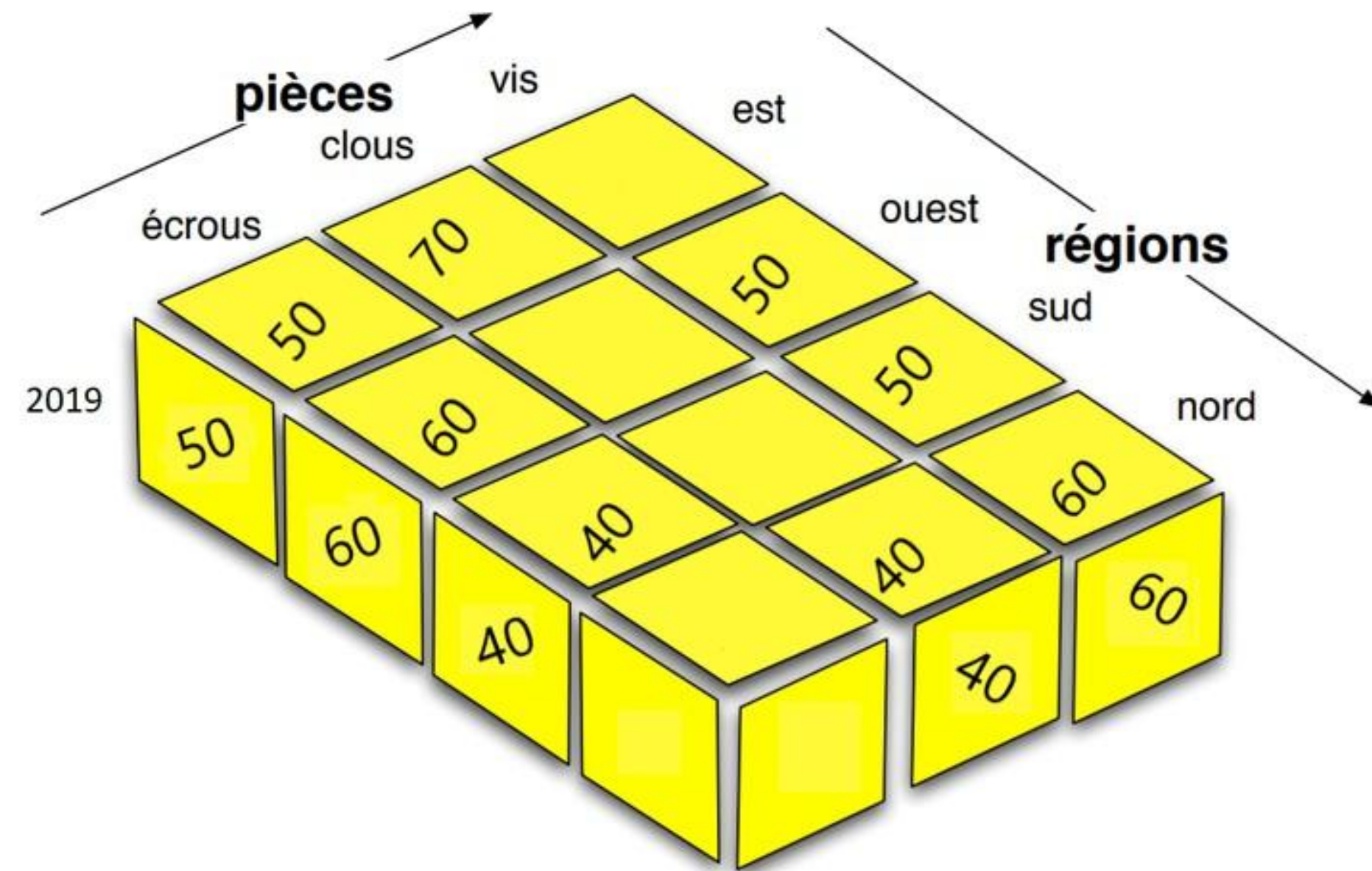
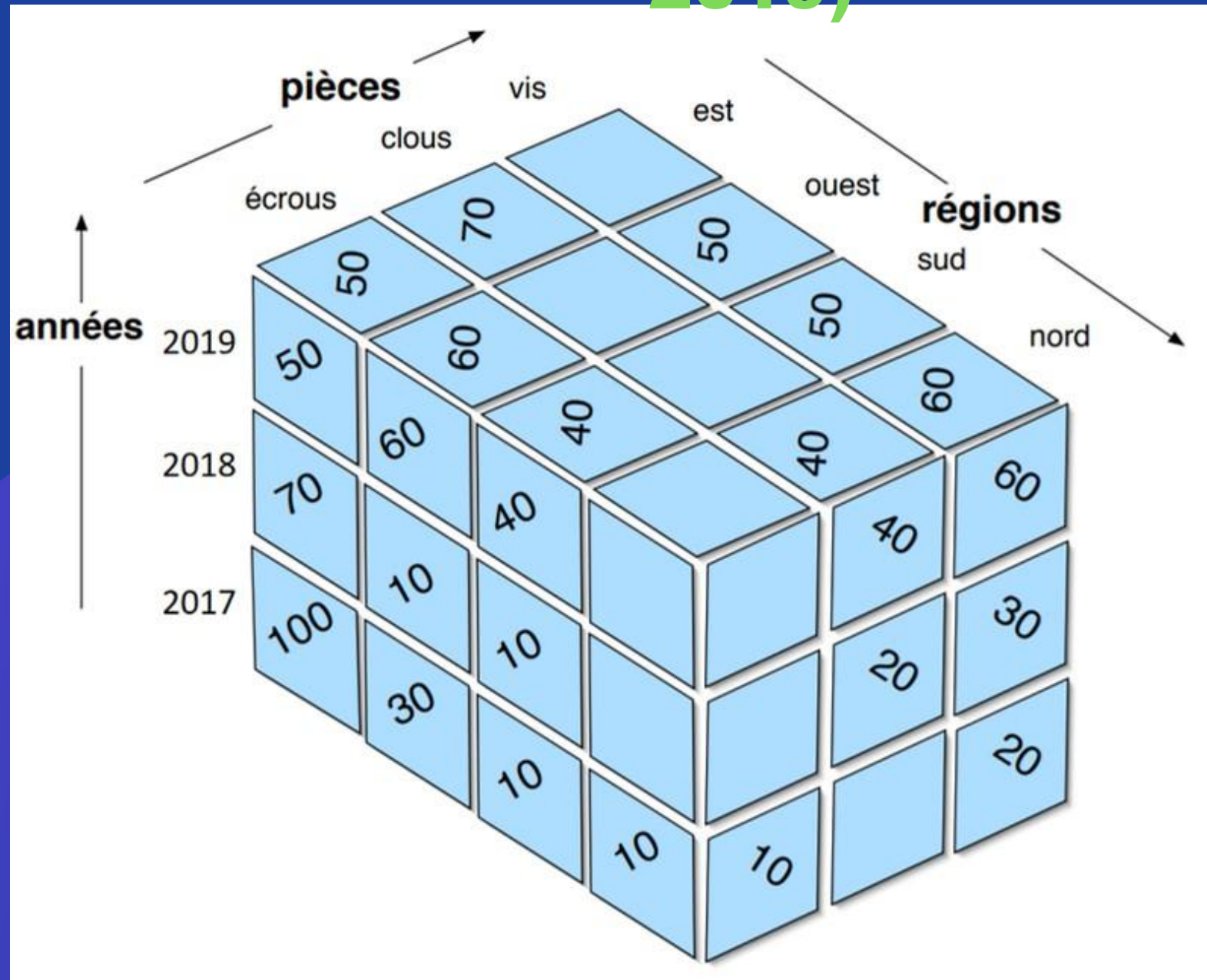
Les opérations sur la structure des cubes OLAP

Projection et Sélection (Slice and Dice)

Ces opérations correspondent aux opérations relationnelles de manipulation de données. La sélection (**Dice**) permet d'exprimer des conditions soit sur les mesures, soit sur les membres. Elle permet de construire un sous-cube. Quant à la projection (**Slice**), elle permet de définir des **tranches** d'un cube en spécifiant soit des dimensions, soit des niveaux de granularité.

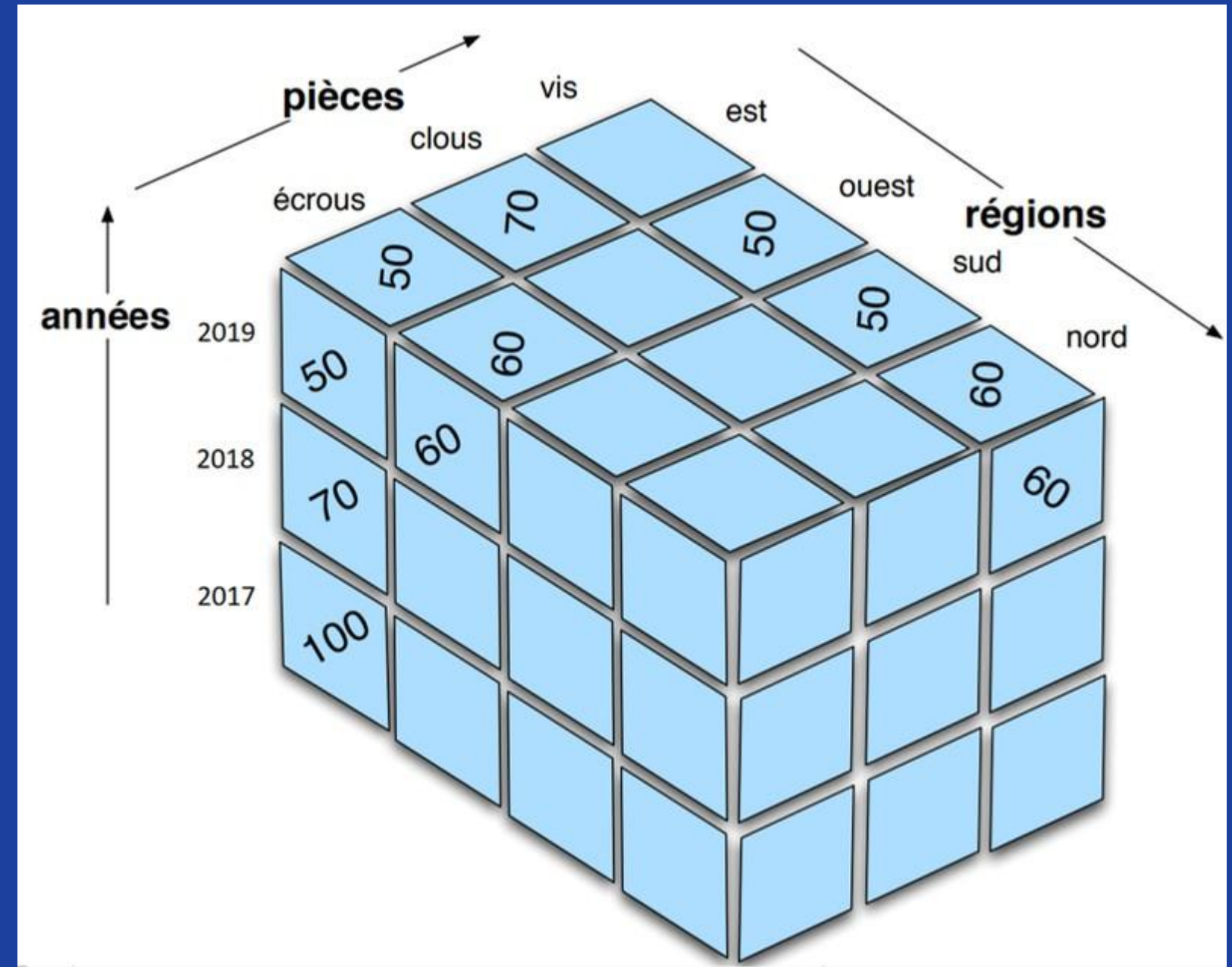
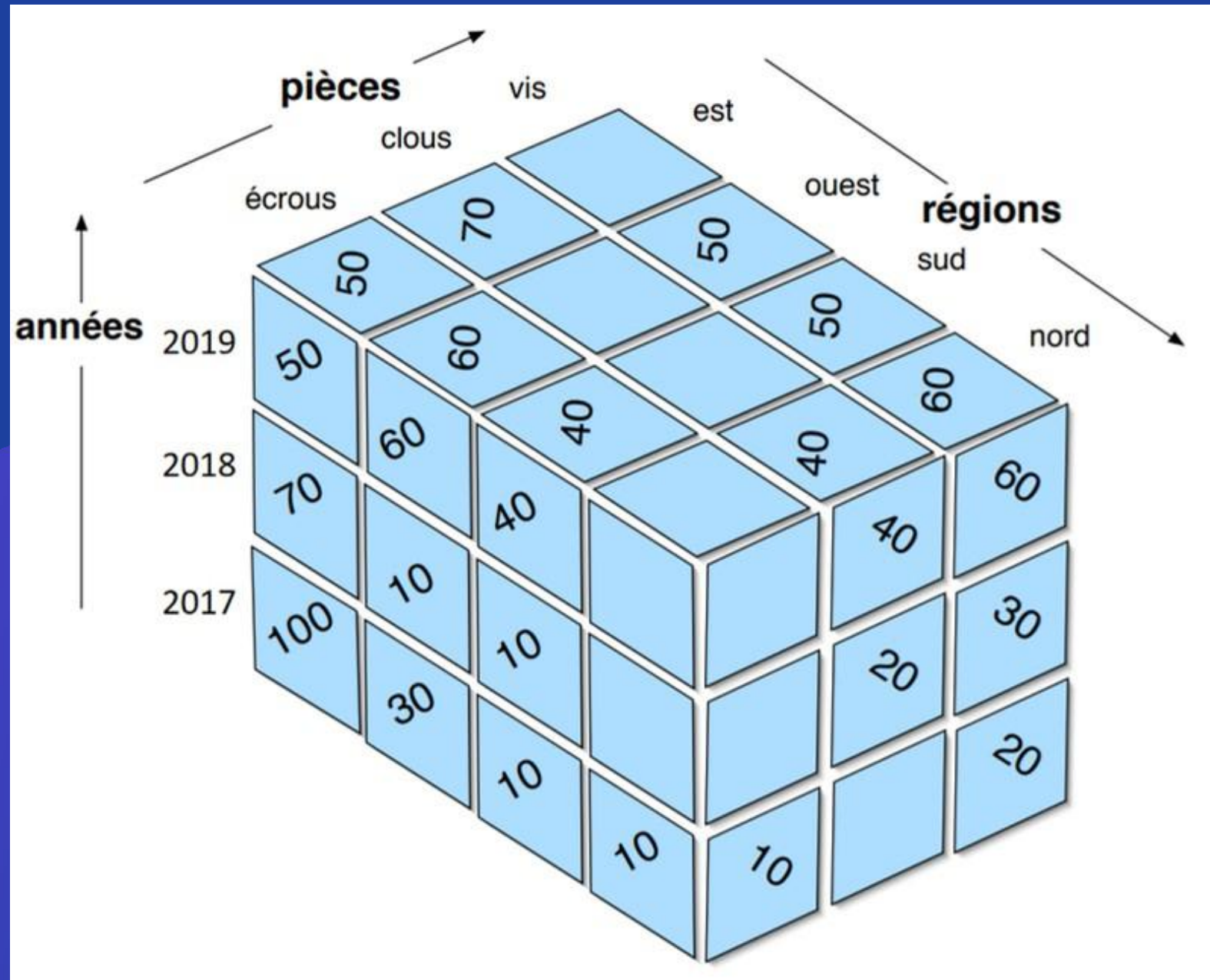
Les opérations sur la structure des cubes OLAP

Projection sur la dimension temps (Année 2019)



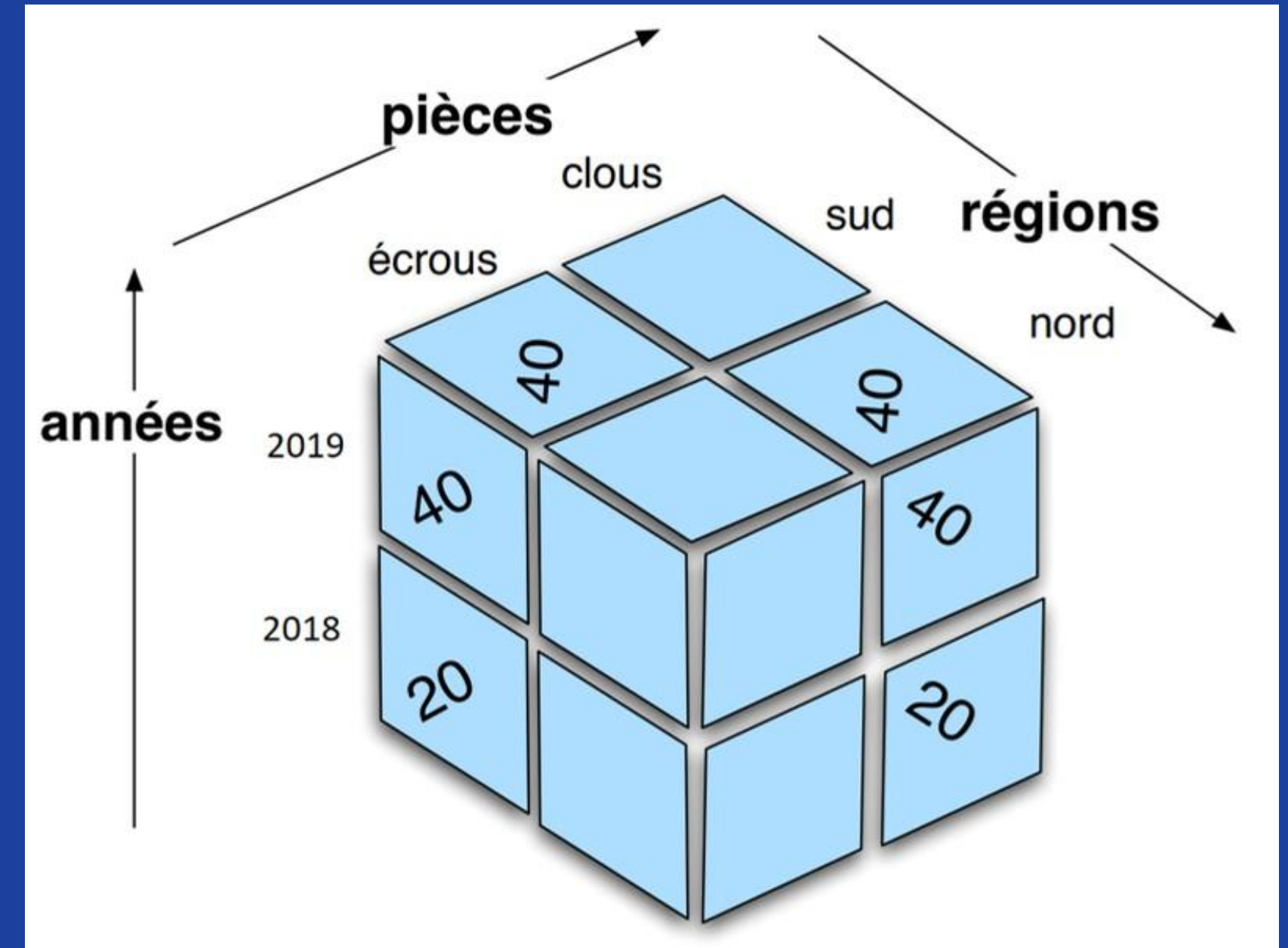
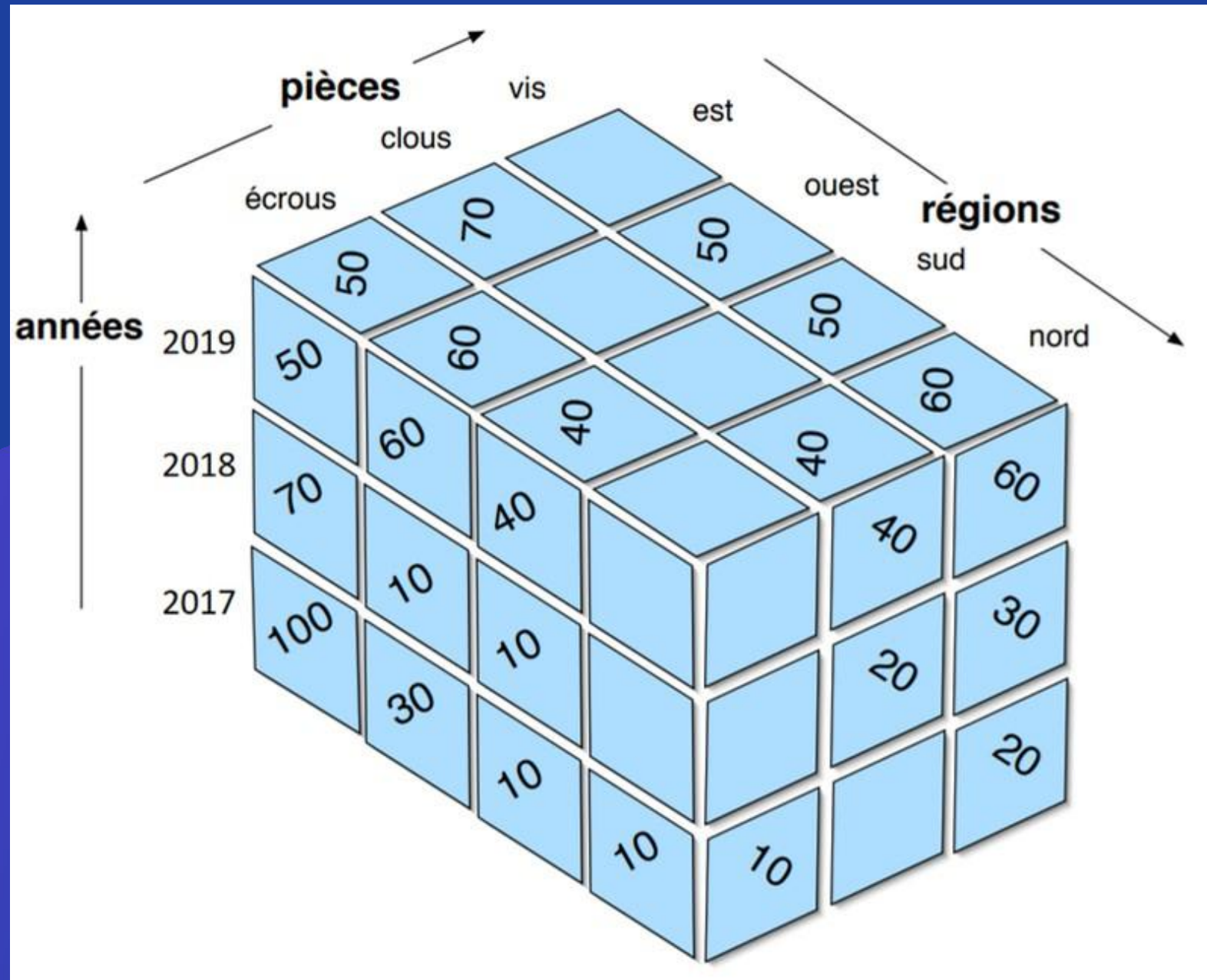
Les opérations sur la structure des cubes OLAP

Sélection des ventes ≥ 50



Les opérations sur la structure des cubes OLAP

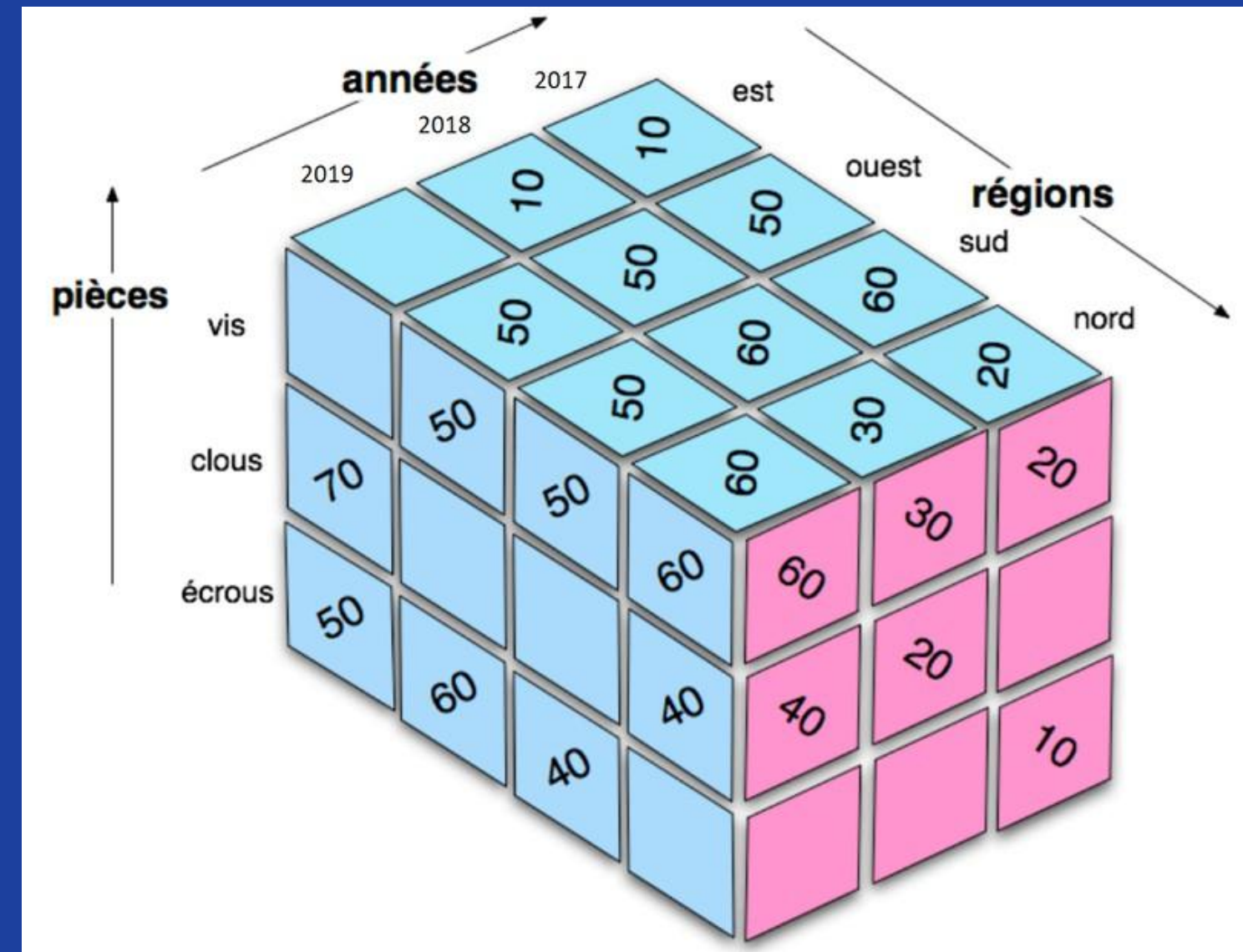
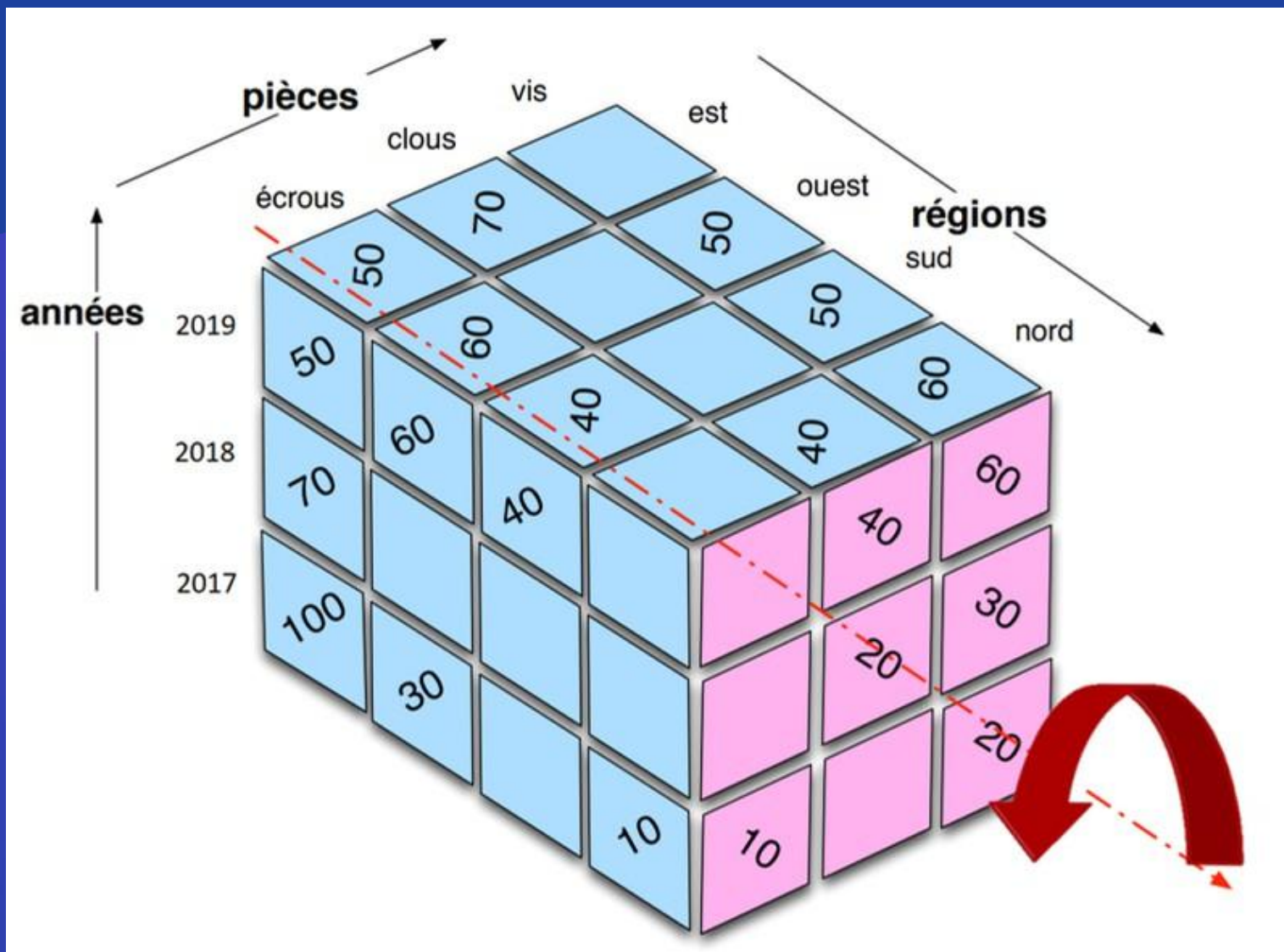
Sélection de plusieurs valeurs des différentes dimensions



Les opérations sur la structure des cubes OLAP

Rotation (Rotate)

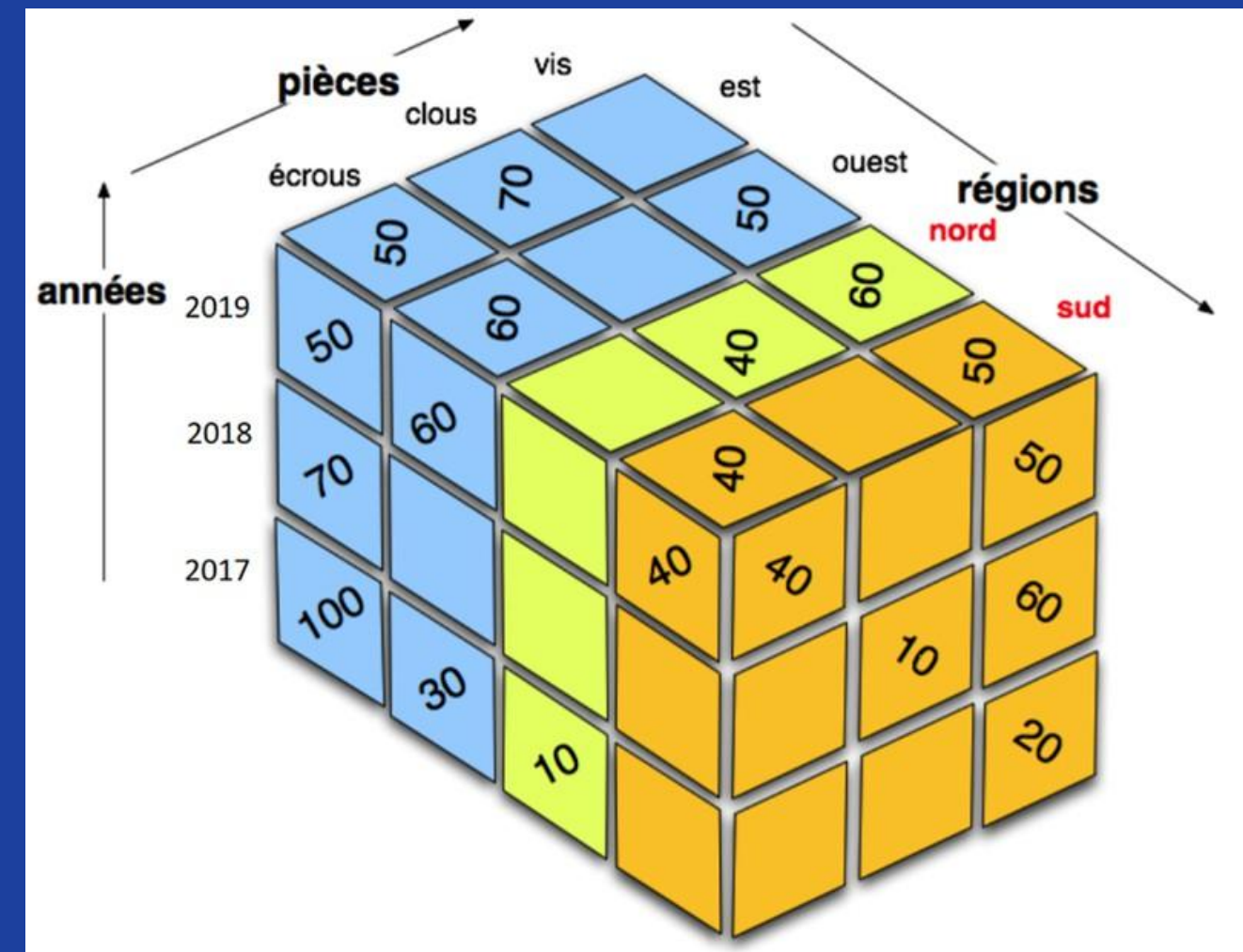
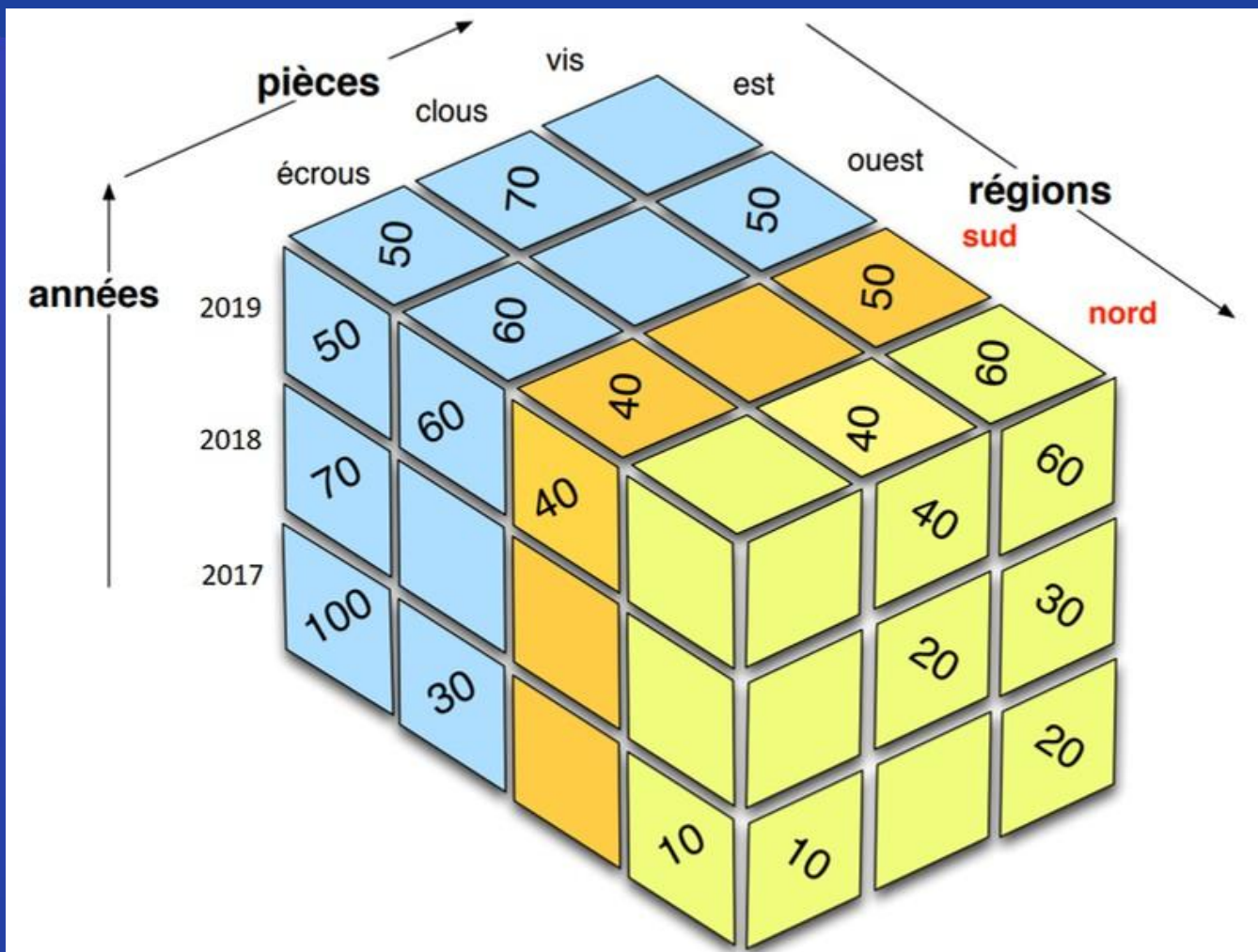
Consiste à pivoter ou à effectuer une rotation du cube, de manière à présenter une vue différente des données à analyser.



Les opérations sur la structure des cubes OLAP

Permutation (Switch)

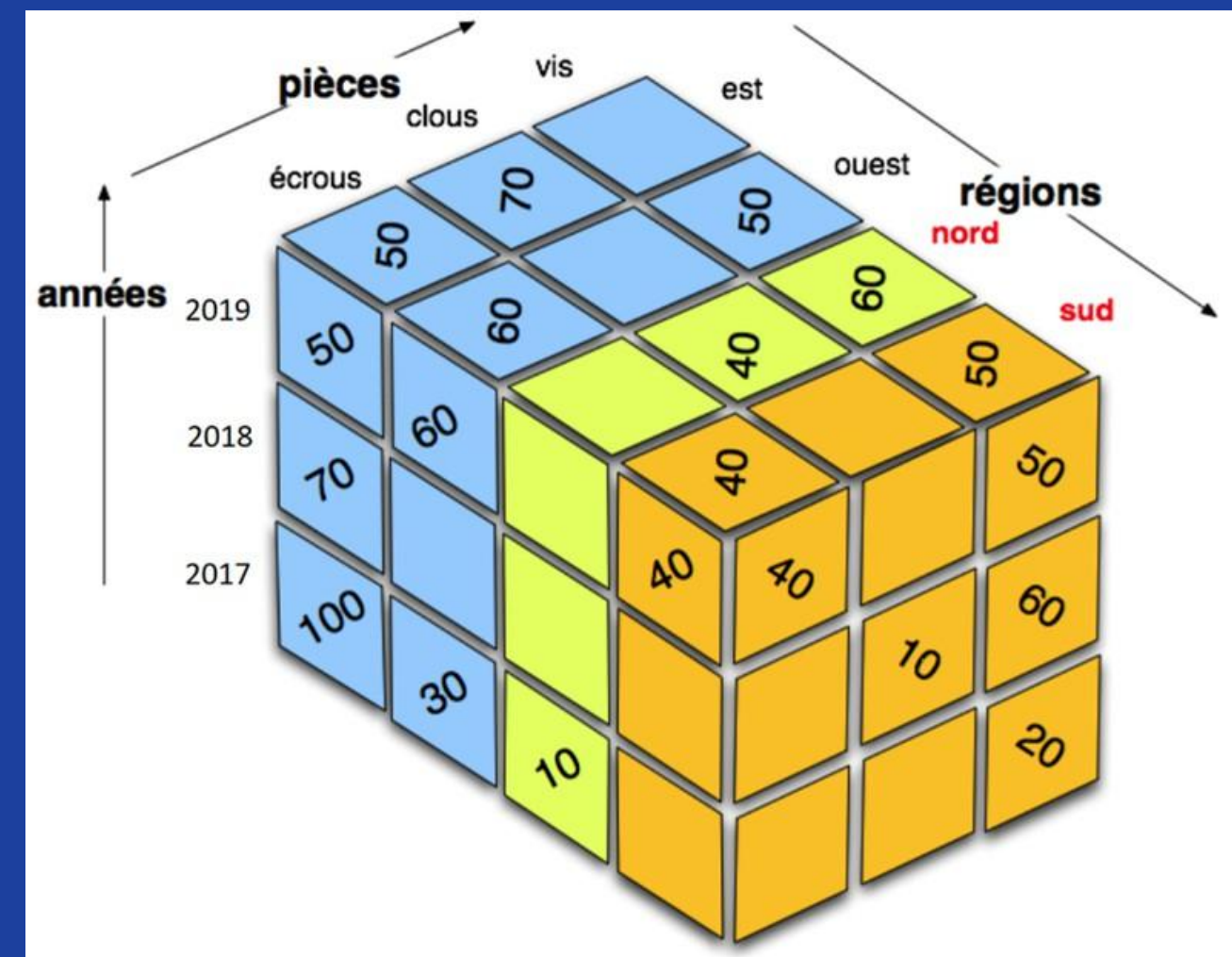
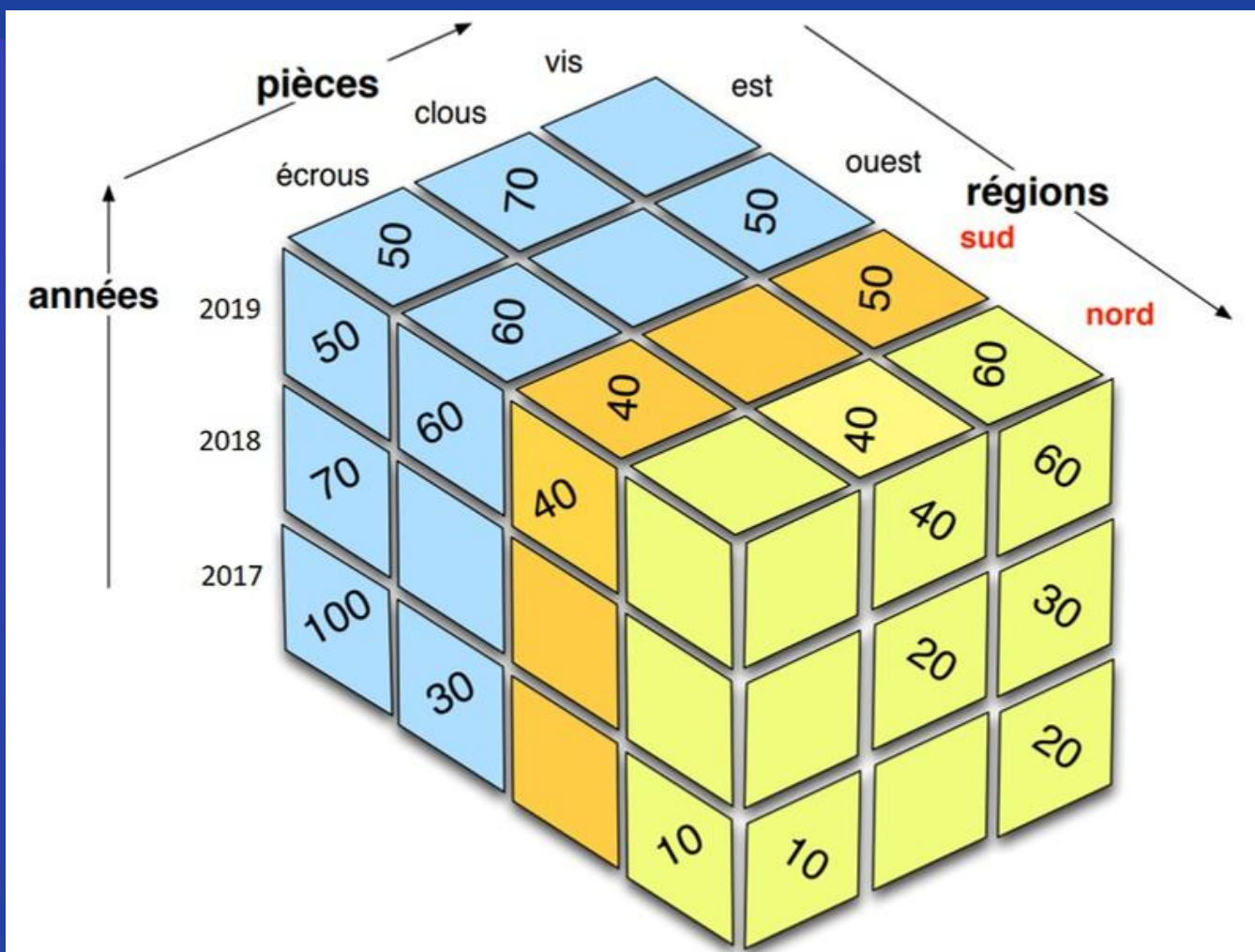
Consiste à **inverser** des membres d'une dimension, de manière à permuter deux tranches du cube. Certaines informations se retrouvent alors placées l'une à côté de l'autre, ce qui facilite la découverte d'un phénomène.



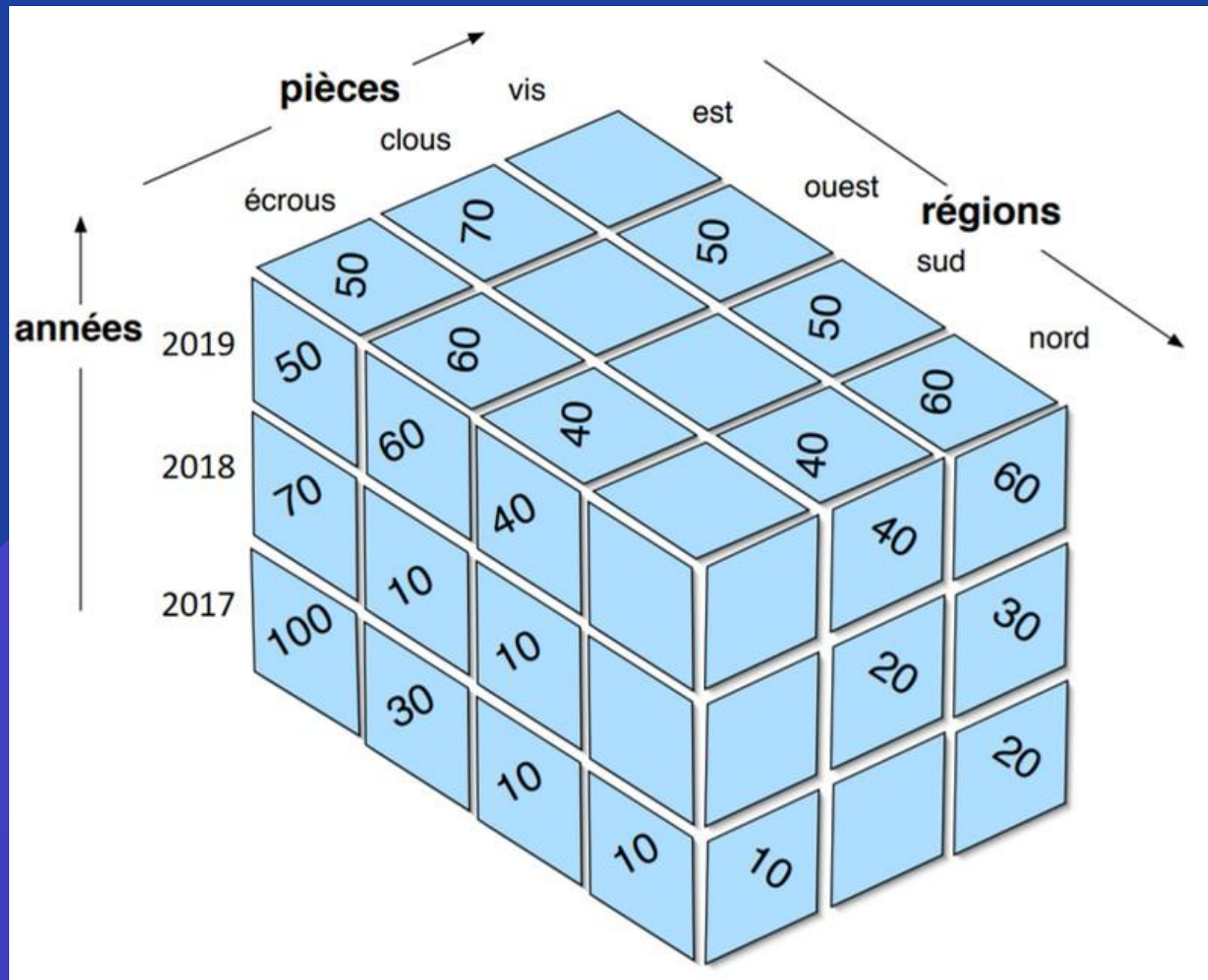
Les opérations sur la structure des cubes OLAP

Division (Split)

Consiste à présenter chaque **tranche** du **cube** en passant d'une **représentation tridimensionnelle** à une **présentation tabulaire**. Le nombre de tables résultantes dépend du nombre de valeurs de la dimension choisie.



Les opérations sur la structure des cubes OLAP



ventes (est)	2019	2018	2017
écrous	50	70	100
clous	70	70	100
vis		10	10

ventes (ouest)	2019	2018	2017
écrous	60	10	30
clous		10	40
vis	50	50	10

ventes (sud)	2019	2018	2017
écrous	40	10	10
clous		10	
vis	50	60	20

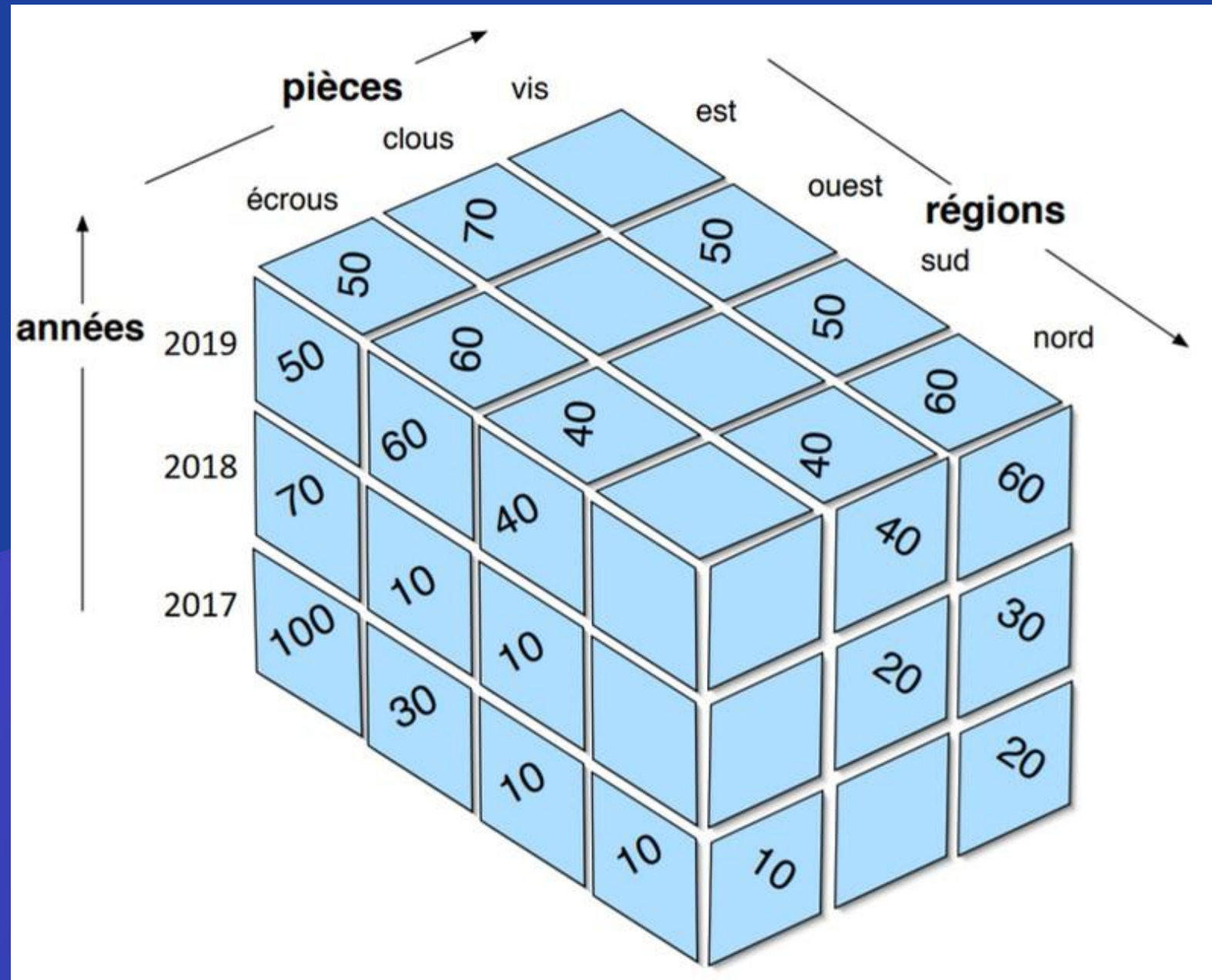
ventes (nord)	2019	2018	2017
écrous			10
clous	40	20	
vis	60	30	20

Les opérations sur la structure des cubes OLAP

Emboitement (Nest)

permet d'imbriquer les membres d'une dimension dans une autre dimension. L'intérêt de cette opération est qu'elle permet de **grouper** sur une même représentation **bi-dimensionnelle** toutes les informations (**mesures** et **membres**) d'un **cube** quelque soit le nombre de ses dimensions. L'opération Un **nest** permet de faire l'inverse.

Les opérations sur la structure des cubes OLAP



ventes (nest)		2019	2018	2017
écrous	est	50	70	100
	ouest	60	10	30
	sud	40	10	10
	nord			10
clous	est	70	70	100
	ouest		10	40
	sud		10	
	nord	40	20	
vis	est		10	10
	ouest	50	50	10
	sud	50	60	20
	nord	60	30	20

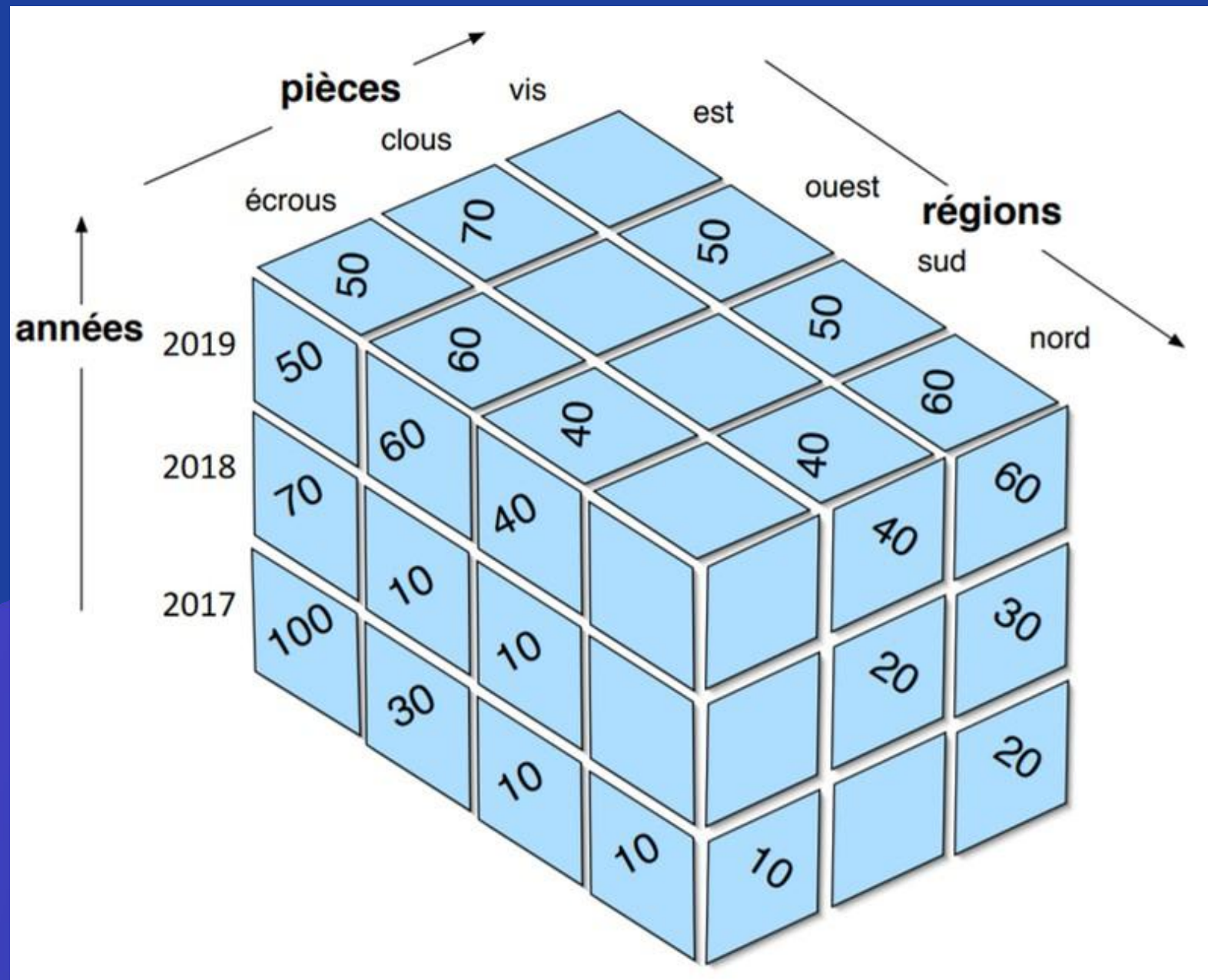
Les opérations sur la structure des cubes OLAP

Enfoncement (Push)

permet de **combiner** les membres d'une dimension aux **mesures** du cube. Autrement dit, les **membres** sont directement représentés dans le contenu des **cellules** avec les mesures.

L'opération **Pull** permet de faire l'inverse.

Les opérations sur la structure des cubes OLAP



Ventes (push)	est	ouest	sud	nord
écrous	2019 50 2018 70 2017 100	2019 60 2018 10 2017 30	2019 40 2018 10 2017 10	2017 10
clous	2019 70 2018 70 2017 100	2018 10 2017 40	2018 10	2019 40 2018 20
vis	2018 10 2017 10	2019 50 2018 50 2017 10	2019 50 2018 60 2017 20	2019 60 2018 30 2017 20

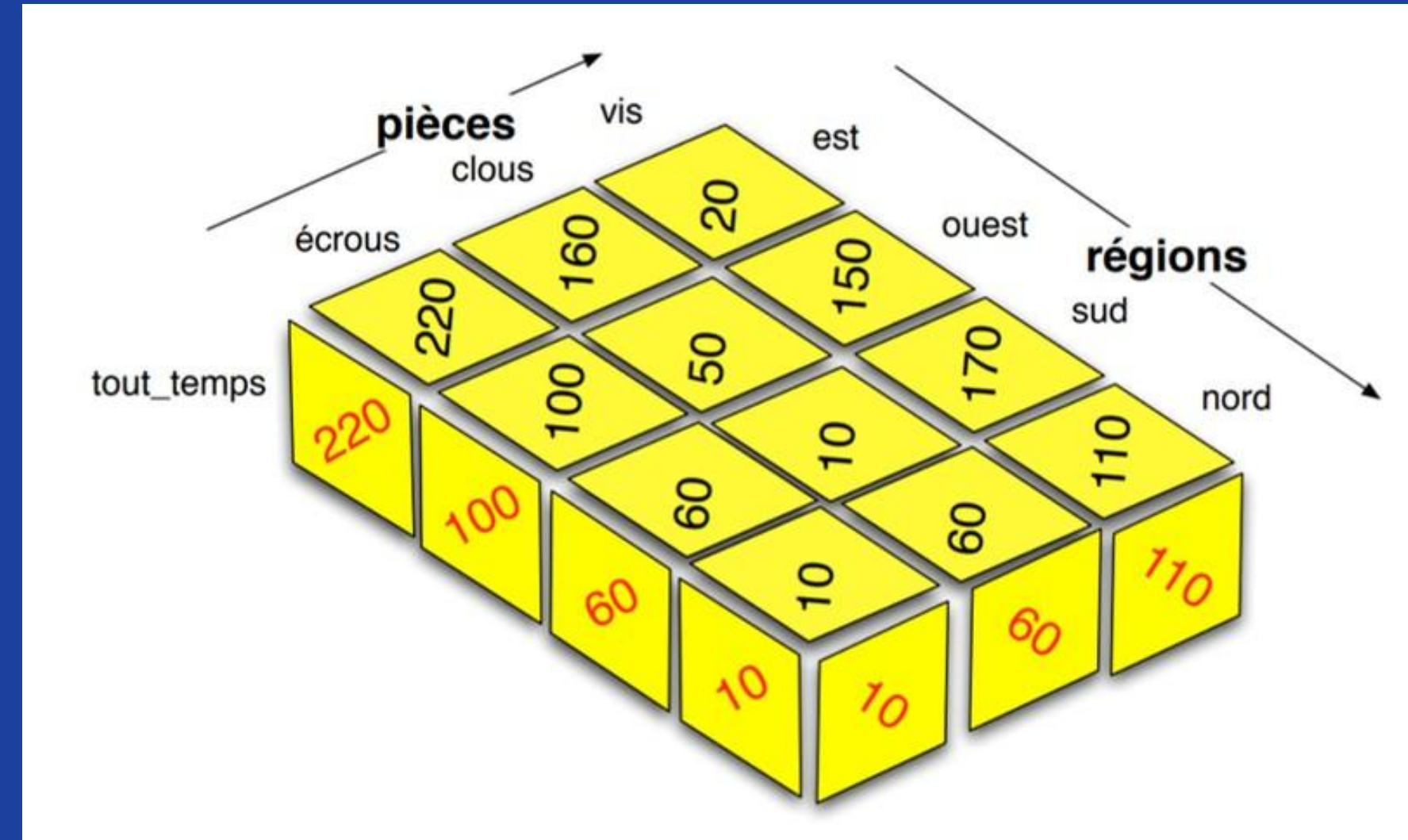
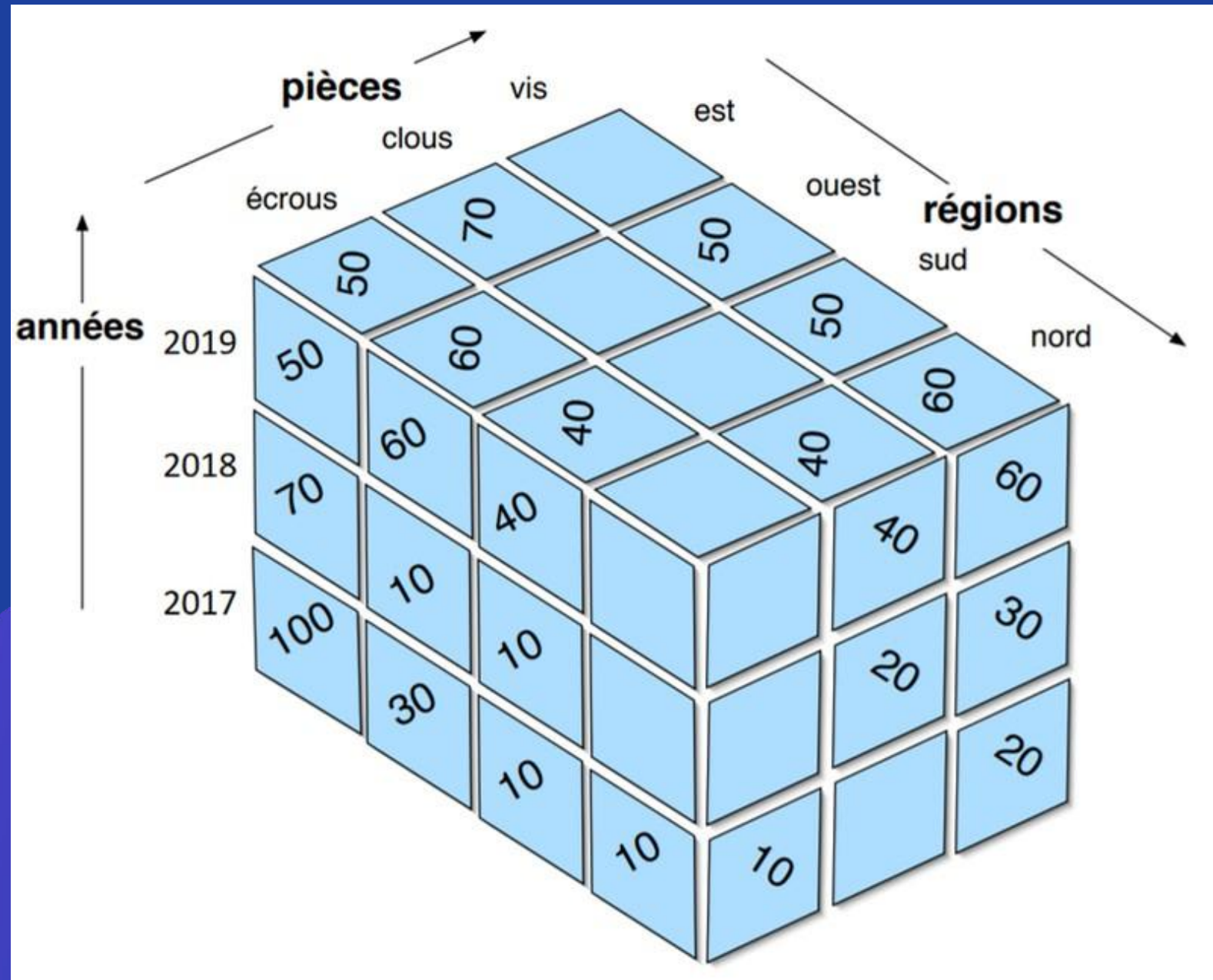
Les opérations sur le contenu des cubes OLAP

Grain supérieur(Roll-up)

Appelée aussi forage vers le **haut**, cette opération permet de représenter les données du cube à un niveau de granularité supérieur en respectant la hiérarchie de la dimension.

Nous utilisons une fonction d'agrégation (**somme**, **moyenne**,...), qui est paramétrée, pour indiquer la façon de calculer les données du niveau supérieur à partir de celles du niveau inférieur.

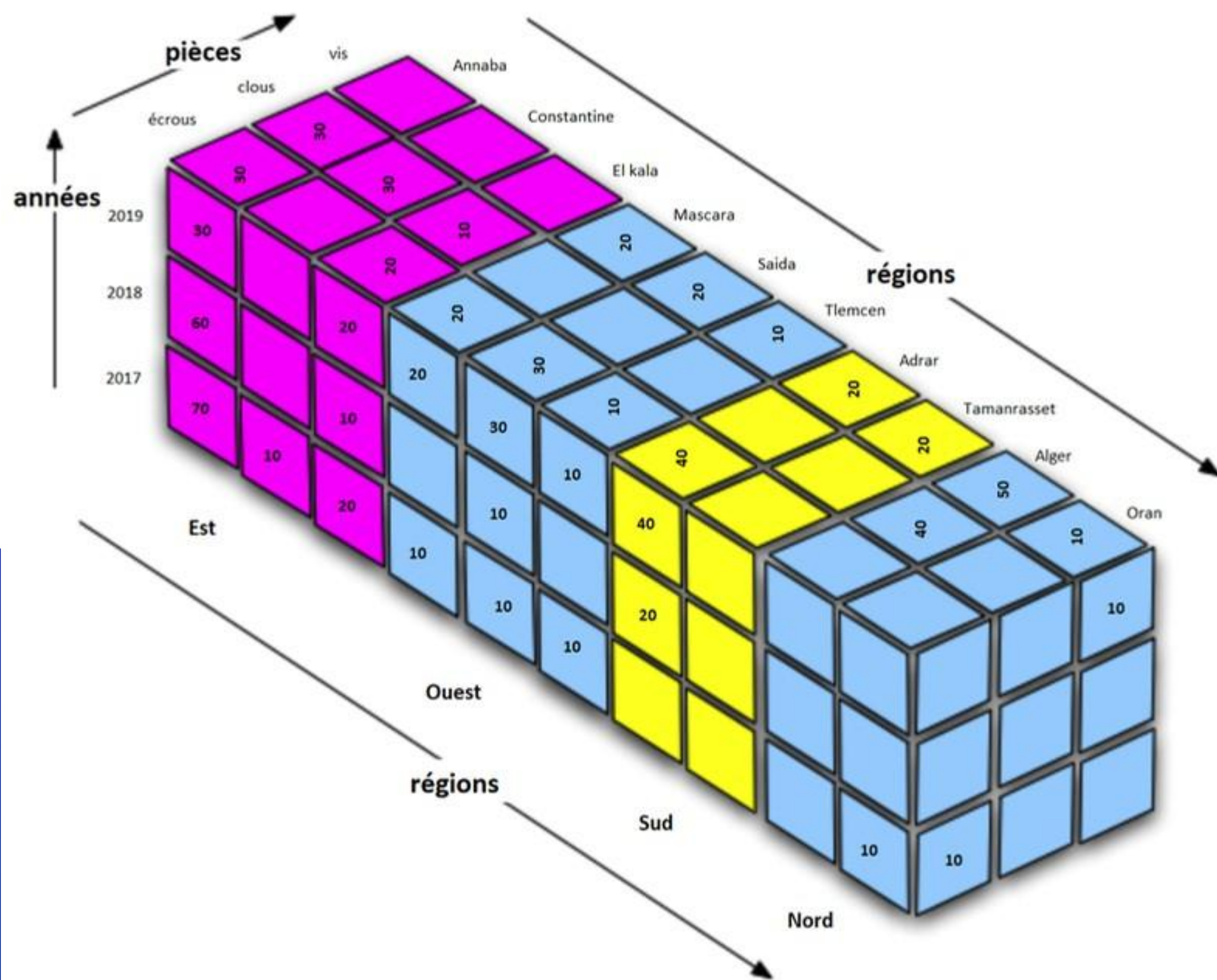
Les opérations sur la structure des cubes OLAP



Les opérations sur le contenu des cubes OLAP

Grain inférieur (Drill-down)

Appelée aussi **forage vers le bas**, cette opération permet de représenter les données du cube à un niveau de granularité inférieur, donc sous une forme plus détaillée.

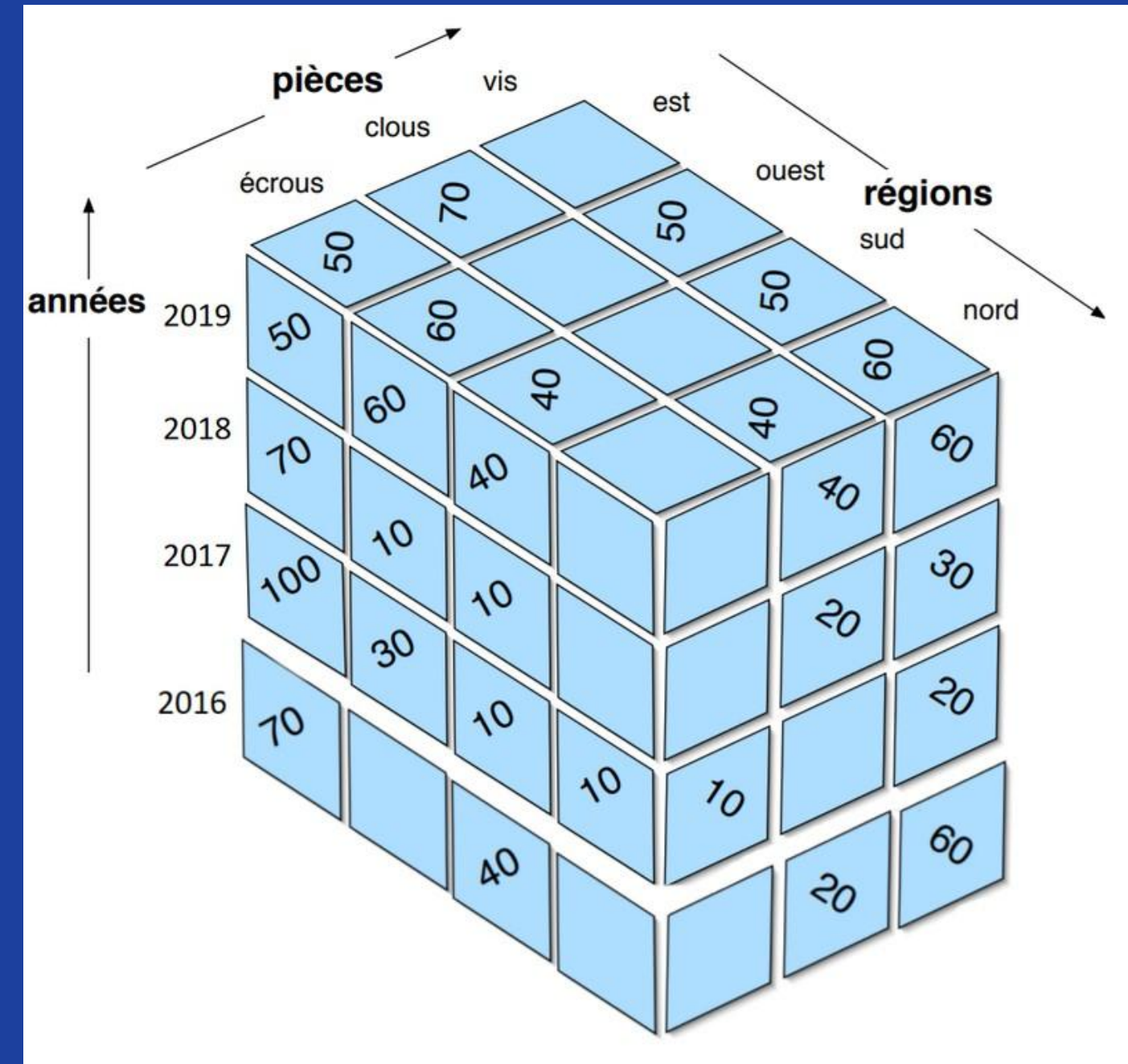
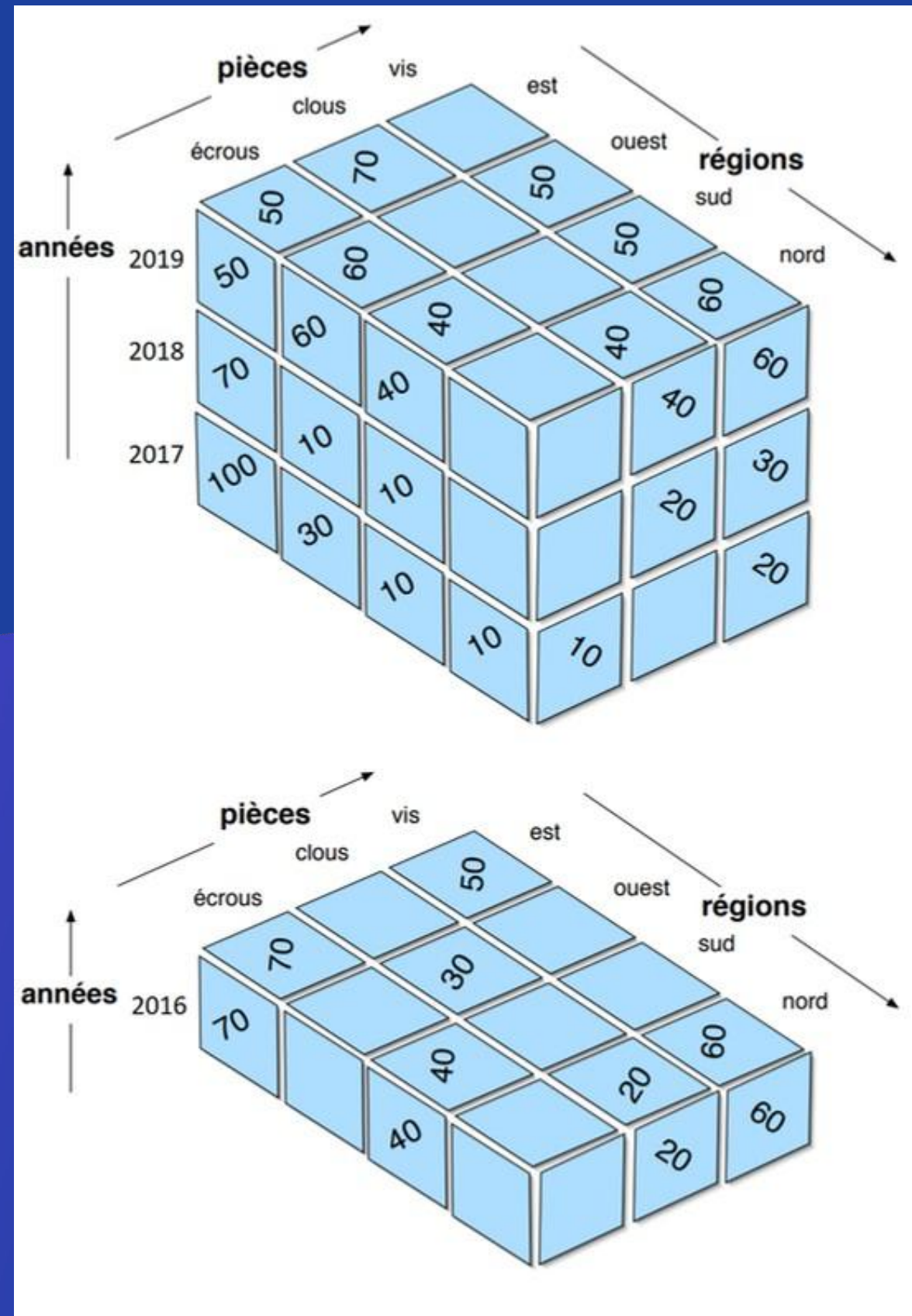


Les opérations entre les cubes

Opérations ensemblistes (union, intersection, différence)

Comme dans les tables relationnelles, ces opérations sont à réaliser sur des données qui ont le même schéma.

Les opérations entre les cubes



Langages d'interrogation de données



SQL pour l'OLAP

Le langage **SQL** a connu des extensions qui ont permis de répondre aux exigences des outils OLAP. Dans la version **SQL99**, les extensions OLAP ont été intégrées. Ces dernières permettent de créer et de naviguer dans des **cubes multidimensionnelles**.

SQL pour l'OLAP : Fonctions d'agrégations

Fonctions Rank et Dense_Rank

La fonction **rank** permet de calculer le **classement** d'un enregistrement comparé aux autres enregistrements basé sur **les mêmes mesures**. La requête suivante retourne le **classement** des régions par rapport aux quantités de pièces vendues.

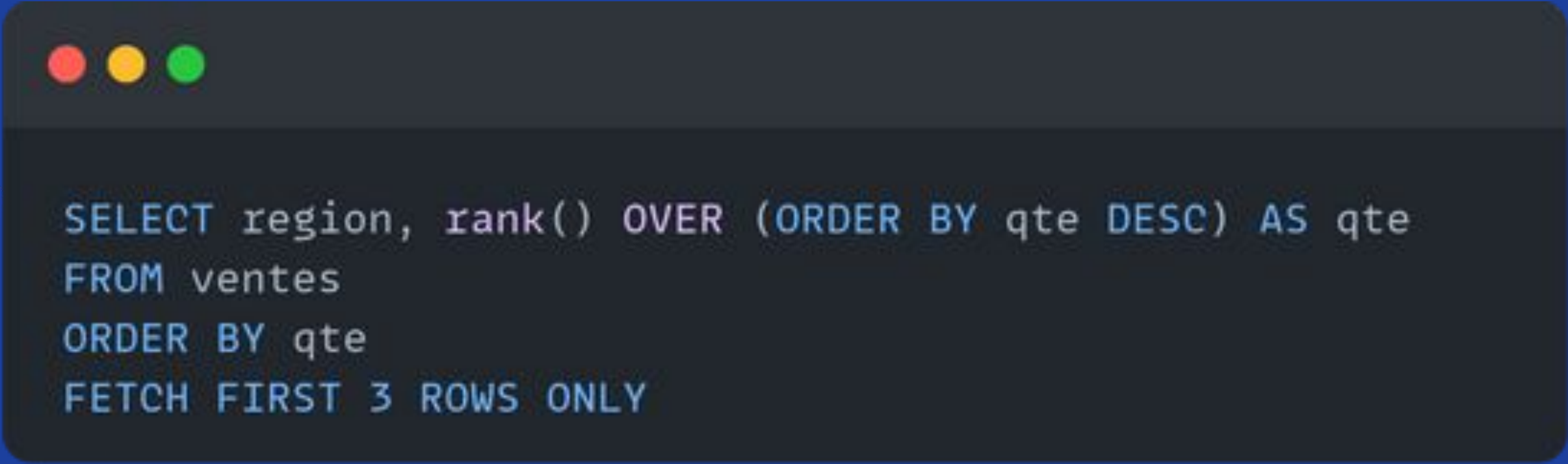
A dark-themed terminal window with three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It contains a SQL query in a light blue monospace font.

```
SELECT region, rank() OVER (ORDER BY qte DESC) AS qte
FROM ventes
ORDER BY qte
```

SQL pour l'OLAP : Fonctions d'agrégations

Fonctions Rank et Dense_Rank

Exemple : Il est possible d'utiliser la fonction **Rank** pour répondre à la question : Quel est le top 3 des régions ?

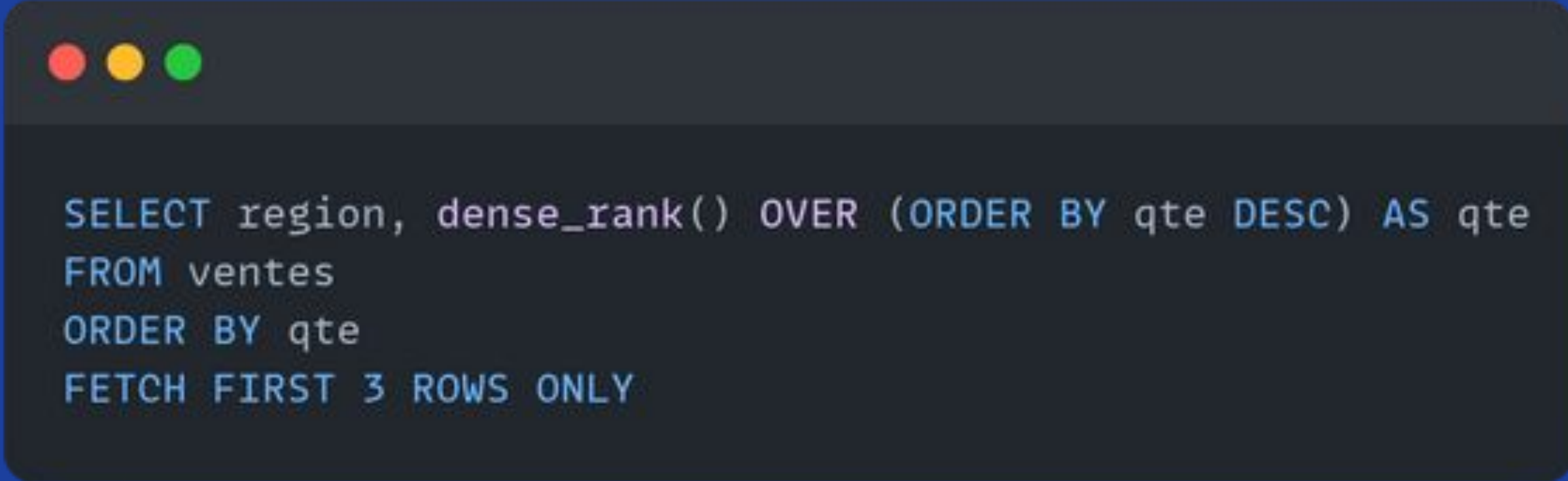
A dark-themed terminal window with three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It contains a SQL query in a light blue monospace font.

```
SELECT region, rank() OVER (ORDER BY qte DESC) AS qte
FROM ventes
ORDER BY qte
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY
```

SQL pour l'OLAP : Fonctions d'agrégations

Fonctions Rank et Dense_Rank

Quant à la fonction `dense_rank`, elle permet de prendre en considération les cas où il y a deux tuples qui ont le même rang. Dans ce cas, le tuple suivant est de rang $N+2$.

A dark-themed terminal window with three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It contains SQL code for ranking data.

```
SELECT region, dense_rank() OVER (ORDER BY qte DESC) AS qte
FROM ventes
ORDER BY qte
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY
```

SQL pour l'OLAP : Fonctions d'agrégations

Fonction N-tile

Prend en entrée deux paramètres, une expression et un nombre **n**. La fonction calcule le domaine de l'expression en fonction des valeurs qui apparaissent dans la colonne. Ce

domaine est alors divisé en **n intervalles** de tailles approximativement égales.

La fonction **N-tile** permet de retourner le numéro de l'intervalle qui contient la valeur de l'expression.

SQL pour l'OLAP : Fonctions d'agrégations

Fonction N-tile

Exemple :

La requête suivante retourne le **minimum**, le **maximum** et la **moyenne** des quantités de pièces vendues parmi les **10%** meilleures ventes.

```
SELECT Min(qte), Max(qte), Avg(qte)
FROM ventes
GROUP BY N_tile(qte,10) as Percentile
HAVING Percentile = 10;
```

SQL pour l'OLAP : Fonctions d'agrégations

Fonction EVERY

Cette fonction prend en considération les tuples que s'ils vérifient tous l'expression passée en argument.

Fonction SOME

Cette fonction prend en considération les tuples que s'ils vérifient au moins une condition de l'expression passée en argument.

SQL pour l'OLAP : Fonctions d'agrégations

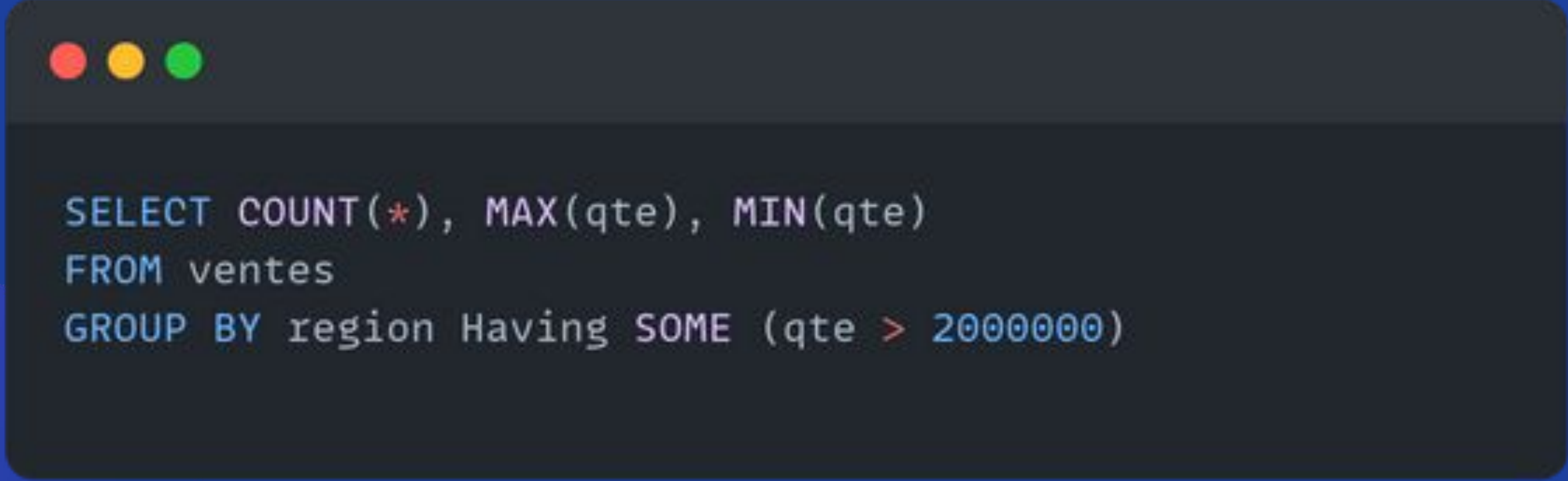
Fonction EVERY



```
SELECT COUNT(*), MAX(qte), MIN(qte)
FROM ventes
GROUP BY region Having EVERY (qte > 20000000)
```

SQL pour l'OLAP : Fonctions d'agrégations

Fonction SOME

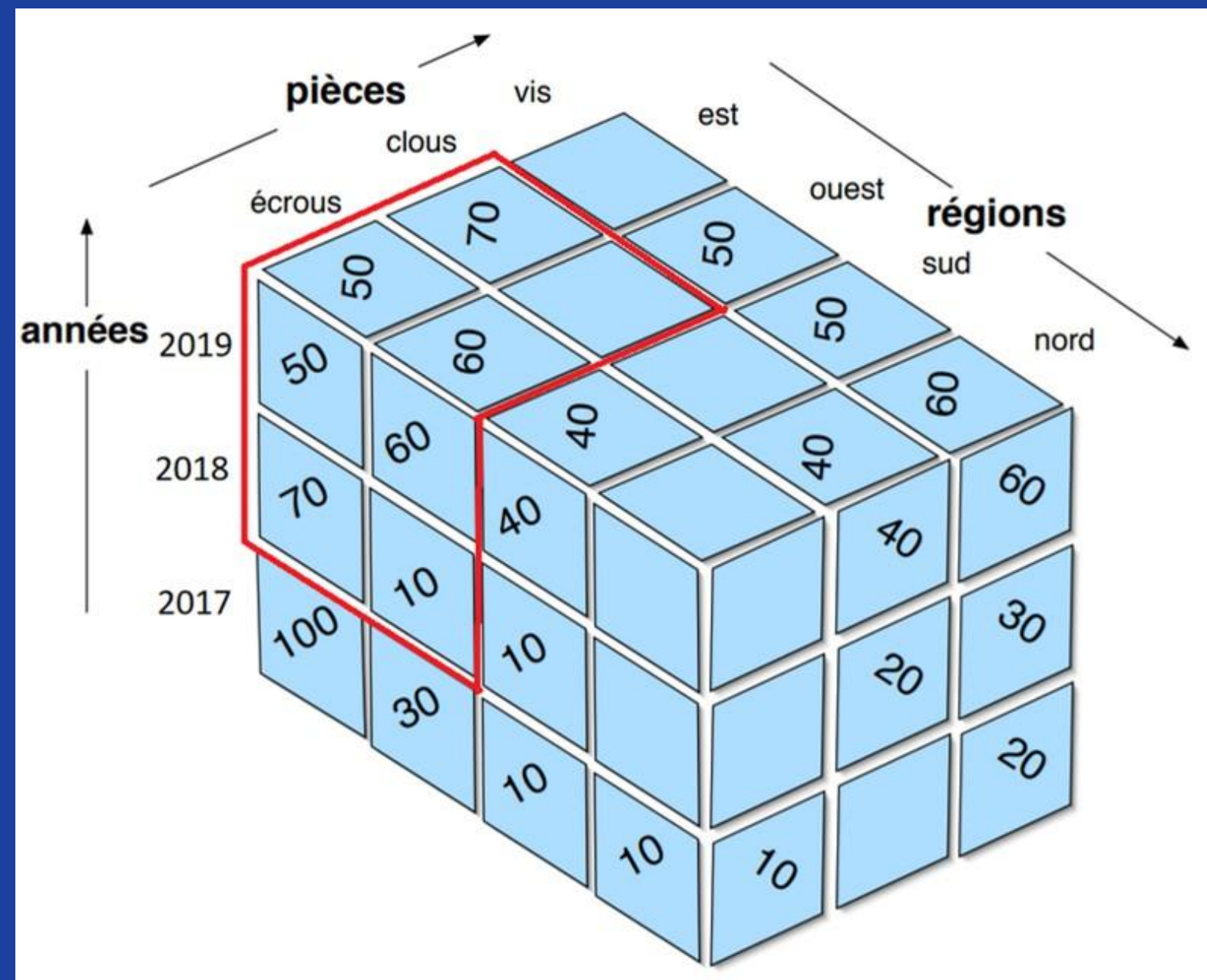


```
SELECT COUNT(*), MAX(qte), MIN(qte)
FROM ventes
GROUP BY region Having SOME (qte > 2000000)
```

Dans la même logique les fonctions **ANY** et **SOME** permettent de prendre en considération les tuples si au moins un vérifie l'expression passée en argument.

SQL pour l'OLAP : Fonctions de la clause GROUP BY

Pour mieux comprendre les différentes fonctions, nous déroulerons les différents résultats sur un sous ensemble des données du cube ventes :



SQL pour l'OLAP : Fonctions de la clause GROUP BY

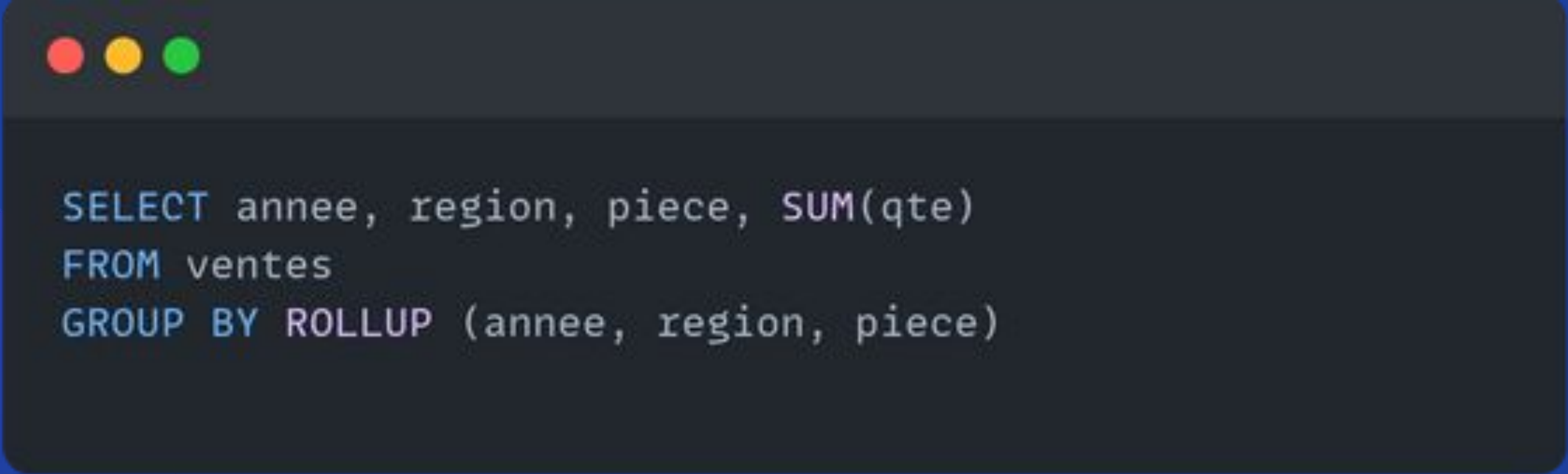
la clause ROLLUP

permet de calculer des agrégats (**SUM**, **COUNT**, **MAX**, **MIN**, **AVG**) à tous les niveaux d'agrégation sur une **hiérarchie** de dimensions. Il calcule également le **total général** selon l'ordre de **gauche** à droite dans la clause **Group By**.

SQL pour l'OLAP : Fonctions de la clause GROUP BY

la clause ROLLUP

Prenons l'exemple suivant :

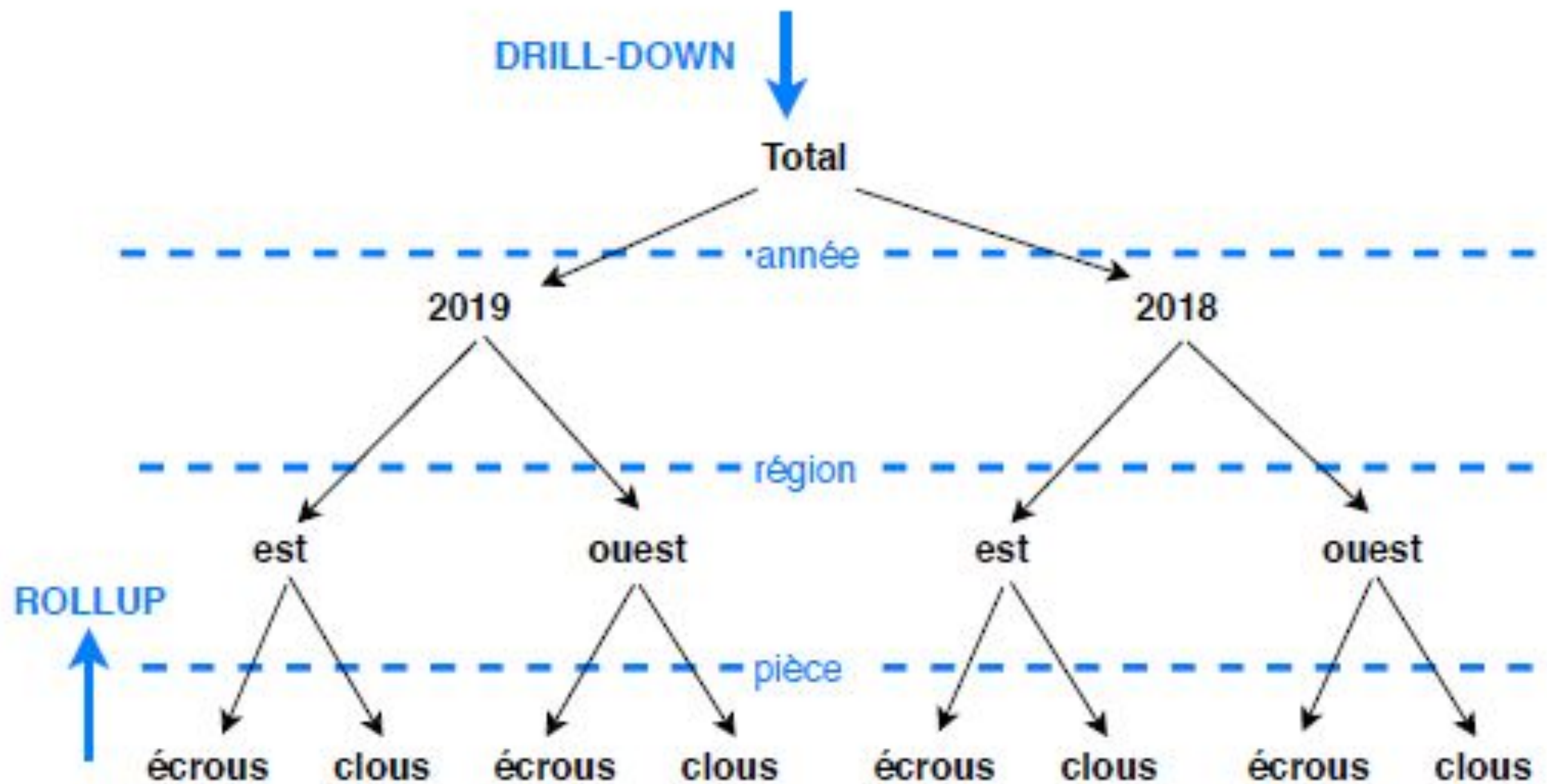
A dark-themed terminal window with three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It contains a SQL query using the ROLLUP clause.

```
SELECT annee, region, piece, SUM(qte)
FROM ventes
GROUP BY ROLLUP (annee, region, piece)
```

SQL pour l'OLAP : Fonctions de la clause GROUP BY

la clause ROLLUP

Prenons l'exemple suivant :



SQL pour l'OLAP : Fonctions de la clause GROUP BY

la clause ROLLUP

Pour cet exemple , on obtient le tableau suivant :

Années	Région	Pièces	Sum(qte)	Signification
2019	est	écrous	50	
2019	est	clous	70	
2019	est	-	120	Total est/2019
2019	ouest	écrous	60	
2019	ouest	-	60	Total ouest/2019
2019	-	-	180	Total 2019
2018	est	écrous	70	
2018	est	clous	70	
2018	est	-	140	Total est/2018
2018	ouest	écrous	10	
2018	ouest	clous	10	
2018	ouest	-	20	Total ouest/2018
2018	-	-	160	Total 2018
-	-	-	340	Grand Total

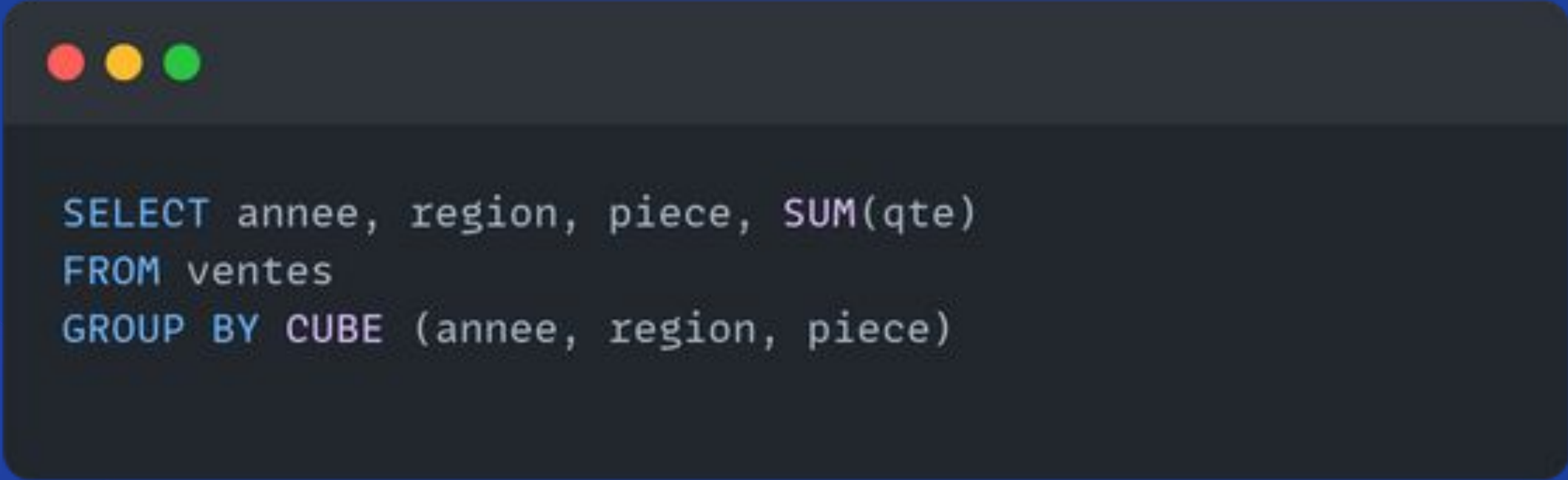
SQL pour l'OLAP : Fonctions de la clause GROUP BY

la clause CUBE

Comme la fonction **ROLLUP**, la fonction **CUBE** calcule des agrégats (**SUM**, **COUNT**, **MAX**, **MIN**, **AVG**) à différents niveaux d'agrégation, mais de plus, permet de **calculer** toutes les **combinaisons** d'agrégations possibles d'un ensemble de colonnes de regroupement.

SQL pour l'OLAP : Fonctions de la clause GROUP BY

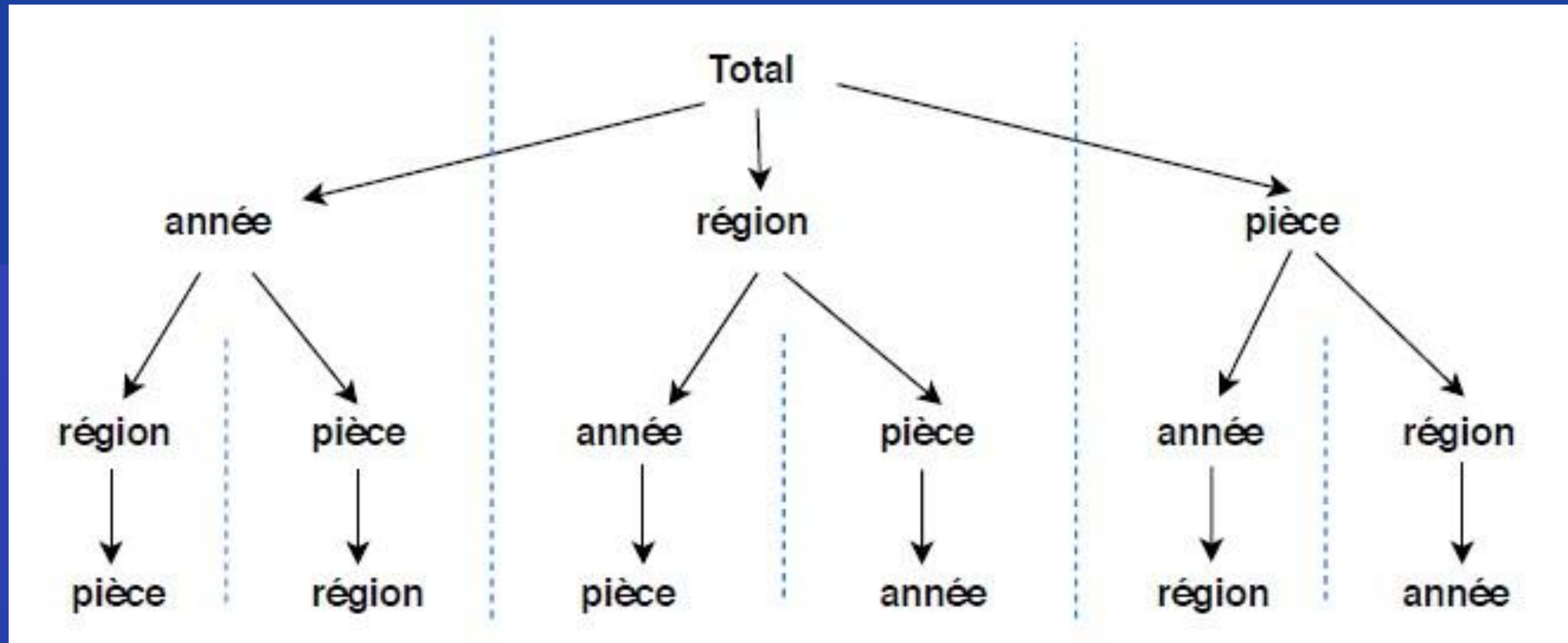
la clause CUBE



```
SELECT annee, region, piece, SUM(qte)
FROM ventes
GROUP BY CUBE (annee, region, piece)
```

SQL pour l'OLAP : Fonctions de la clause GROUP BY

la clause CUBE



la clause CUBE

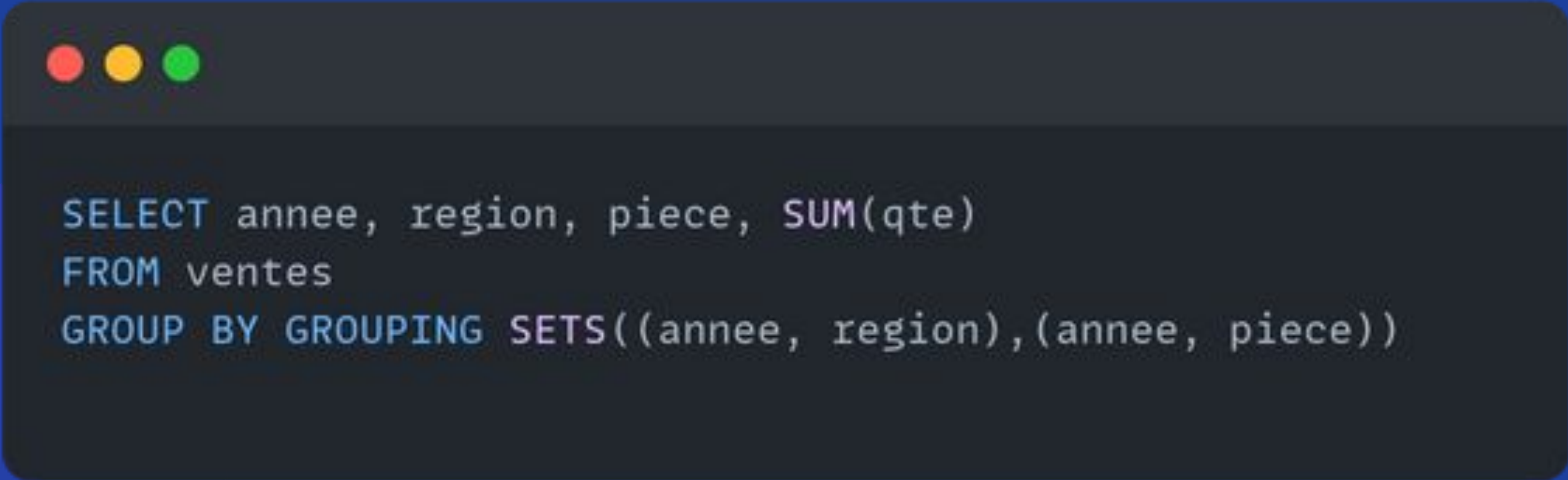
Pour cet exemple , on obtient le tableau suivant :

Années	Région	Pièces	Sum(qte)	Signification
2019	est	écrous	50	
2019	est	clous	70	
2019	est	-	120	Total est/2019
2019	ouest	écrous	60	
2019	ouest	-	60	Total ouest/2019
2019	-	écrous	110	Total écrous/2019
2019	-	clous	70	Total clous/2019
2019	-	-	180	Total 2019
2018	est	écrous	70	
2018	est	clous	70	
2018	est	-	140	Total est/2018
2018	ouest	écrous	10	
2018	ouest	clous	10	
2018	ouest	-	20	Total ouest/2018
2018	-	écrous	80	Total écrous/2018
2018	-	clous	80	Total clous/2018
2018	-	-	160	Total 2018
-	est	écrous	120	Total écrous/est
-	est	clous	140	Total clous/est
-	est	-	260	Total est
-	ouest	écrous	70	Total écrous/ouest
-	ouest	clous	10	Total clous/ouest
-	ouest	-	80	Total ouest
-	-	écrous	190	Total écrous
-	-	clous	150	Total clous
-	-	-	340	Grand Total

SQL pour l'OLAP : Fonctions de la clause GROUP BY

la clause GROUPING SETS

Permet de spécifier des groupements multiples.

A dark-themed terminal window with three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It contains SQL code for a query using the GROUPING SETS clause.

```
SELECT annee, region, piece, SUM(qte)
FROM ventes
GROUP BY GROUPING SETS((annee, region), (annee, piece))
```

SQL pour l'OLAP : Fonctions de la clause GROUP BY

la clause GROUPING SETS

Permet de spécifier des groupements multiples.

Années	Région	Pièces	Sum(qte)	Signification
2019	est	-	120	Total est/2019
2019	ouest	-	60	Total ouest/2019
2019	-	écrous	110	Total écrous/2019
2019	-	clous	70	Total clous/2019
2018	est	-	140	Total est/2018
2018	ouest	-	20	Total ouest/2018
2018	-	écrous	80	Total écrous/2018
2018	-	clous	80	Total clous/2018